

「목재제품의 규격과 품질기준」

제1조(목적) 이 고시는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조 제1항 및 같은 법 시행령 제19조의4제1항에 따라 목재제품의 규격과 품질기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(규격과 품질기준) ① 목재제품의 규격과 품질기준(이하 "규격과 품질기준"이라 한다)은 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률 시행령」 제14조제1항에 따른 목재제품별로 부속서를 적용한다.

② 제1항의 규격과 품질기준 부속서는 다음 각 호와 같다.

1. 부속서 1(제재목(製材木))
2. 부속서 2(방부목재(防腐木材))
3. 부속서 3(난연목재(難燃木材))
4. 부속서 4(목재 플라스틱 복합재)
5. 부속서 5(집성재(集成材))
6. 부속서 6(합판)
7. 부속서 7(파티클보드(particle board))
8. 부속서 8(섬유판(fiberboard))
9. 부속서 9(배향성 스트랜드보드(oriented strand board))
10. 부속서 10(목질바닥재)
11. 부속서 11(목재펠릿)
12. 부속서 12(목재칩(wood chip))
13. 부속서 13(목재브리켓)

14. 부속서 14(성형숯)

15. 부속서 15(숯)

제3조(규격과 품질기준의 해석) ① 이 고시에 의한 규격과 품질기준의 해석은 국립산림과학원장이 한다.

② 제1항에 따른 규격과 품질기준의 해석이 필요한 자는 서면으로 국립산림과학원장에게 해석을 요청할 수 있다.

③ 국립산림과학원장은 규격과 품질기준의 해석을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제9조의 지속가능한 목재이용위원회에 안전 회부를 요청할 수 있다.

제3조의2(검사의 면제) ① 「산업표준화법」 제15조에 따라 인증을 받은 목재제품의 경우 이 고시의 시험과 동일한 항목에 한하여 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조의2제2항에 따라 산림청장으로부터 면제확인서를 발급받아 검사의 전부 또는 일부를 면제할 수 있다.

② 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제2항에 따라 사전 규격·품질검사를 받아야 하는 항목 중 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 경우 해당 검사항목에 대한 사전검사를 생략할 수 있다.

1. 수종과 치수를 신청자가 제시한 경우 수종과 치수의 검사

2. 부속서 1의 제재목과 부속서 5의 집성재의 검사항목 중 목재제품의 등급과 함수율을 목재등급평가사가 평가하는 경우 목재제품의 등급과 함수율의 검사

3. 부속서 4부터 부속서 10까지의 목재제품에 대해 신청자가 포르말린계 접착제를 사용하지 않았음을 증빙한 경우 폼알데하이드 방출량 검사
4. 부속서 1의 제재목과 부속서 2의 방부목재에 대해 건조과정을 거치지 않아 생재 기준을 적용하는 제품의 함수율 검사

제4조(재검토기한) 국립산림과학원장은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙 <제2015-2호, 2015. 6. 19.>

제1조(시행일)이 고시는 2015년 6월 19일부터 시행한다. 다만, 부속서 5(집성재(集成材)), 부속서 10(목질바닥재), 부속서 14(성형목탄(成型木炭))는 2015년 12월 30일부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지)이 고시 시행일에 국립산림과학원고시 제2010-2호(숯의 규격과 품질), 제2014-4호(합판 규격·품질 기준), 제2014-5호(방부목재의 규격과 품질), 제2014-6호(파티클보드 규격·품질기준), 제2014-7호(섬유판 규격·품질기준), 제2014-9호(목재펠릿 규격·품질기준), 제2014-10호(목재칩 규격·품질기준) 및 제2014-11호(목재브리켓 규격·품질기준)는 폐지한다.

부 칙 <제2015-8호, 2015. 12. 30.>

제1조(시행일)이 고시는 2015년 12월 30일부터 시행한다. 다만, 부속서 3(난연

목재(難燃木材)), 부속서 4(목재 플라스틱 복합재), 부속서 9(배향성 스트랜드보드(Oriented Strand Board))는 2016년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(목질바닥재 규격과 품질기준에 관한 경과조치)이 고시는 「품질경영 및 공산품안전관리법」에 따라 자율안전확인 신고확인증을 발급받은 목질바닥재는 그 신고의 유효기간까지 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제2항에 따른 규격·품질검사를 받은 것으로 본다. 다만, 자율안전확인 신고확인증을 발급받은 목질바닥재는 이 고시 시행일부터 부속서 10(목질바닥재)의 규격과 품질기준에 적합하여야 한다.

제3조(목질바닥재 규격과 품질기준의 표시에 관한 경과조치)이 고시 시행 당시 「품질경영 및 공산품안전관리법 시행규칙」 제19조제2항에 따라 자율안전확인 신고증을 발급받은 목질바닥재의 자율안전확인표시는 그 신고의 유효기간까지 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」에 따른 규격·품질 표시와 함께 사용할 수 있다.

부 칙<제2016-6호, 2016. 8. 19.>

이 고시는 고시한 날로부터 시행한다.

부 칙<제2016-8호, 2016. 12. 30.>

제1조(시행일)이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 부속서 1(제재목(製材木))은 2017년 10월 1일부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 폐지)이 고시 시행일에 국립산림과학원고시 제2007-1호(제

재규격), 제2009-1호(침엽수 구조용 제재 규격) 및 제2014-2호(데크용 목재 판재 규격)는 폐지한다.

부 칙<제2017-9호, 2017. 9. 29.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 부속서 1(제재목(製材木))에서 구조용재는 2017년 10월 1일부터, 수장용재는 2018년 4월 1일부터, 일반용재는 2018년 10월 1일부터 시행한다.

부 칙<제2018-8호, 2018. 8. 14.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 부속서 1(제재목(製材木))에서 일반용재는 2021년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙<제2019-9호, 2019. 10. 30.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치)이 고시의 부속서 14(성형숯) 및 부속서 15(숯)은 고시의 시행일로부터 2020년 10월 31일까지 고시의 개정에도 불구하고 종전의 규정을 따를 수 있다. <개정 2020.4.20.>

제3조(특례)부속서 14(성형숯)의 5.2.1항에 따른 산화형 착화제의 허용 기준에도 불구하고 질산바륨 등의 산화형 착화제의 사용을 2023년 12월 31일까지 한시적으로 허용한다. <개정 2020.12.30.>

제4조(다른 고시의 폐지)이 고시 시행일에 국립산림과학원고시 제2006-6호(방

부·방충처리목재의 침윤도 및 흡수량 측정방법) 및 제2018-13호(목재의 방부·방충처리 기준)는 각각 폐지한다.

부 칙<제2019-10호, 2019. 12. 30.>

제1조(시행일)이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치)이 고시의 부속서 11(목재펠릿) 및 부속서 12(목재칩)은 고시의 시행일로부터 6개월간 이 고시의 개정에도 불구하고 종전의 규정을 따를 수 있다.

부 칙<제2020-1호, 2020. 4. 20.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2020-2호, 2020. 6. 26.>

제1조(시행일)이 고시는 2020년 7월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치)이 고시의 부속서11(목재펠릿) 중 3.1항 주거용·소규모 상업용으로 규정된 목재펠릿에 한해 2020년 12월 31일까지 한시적으로 종전의 규정을 따를 수 있다.

부 칙<제2020-3호, 2020. 12. 30.>

제1조(시행일)이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치)이 고시의 부속서 11(목재펠릿) 및 부속서 12(목재칩)은 고시

의 시행일로부터 6개월간 이 고시의 개정에도 불구하고 종전의 규정을 따를 수 있다.

부 칙<제2023-2호, 2023. 2. 17.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<제2023-4호, 2023. 8. 10.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부 칙<2023-7호, 2023. 12. 29.>

제1조(시행일) 이 고시는 2024년 1월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 부속서 14(성형숯)의 품질기준 및 표시에 한해 2024년 12월 31일까지 한시적으로 종전의 규정을 따를 수 있다.

부 칙<제2024-1호, 2024. 2. 16.>

제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 표시는 고시의 시행일로부터 6개월간 이 고시의 개정에도 불구하고 종전의 규정을 따를 수 있다.

부 칙<제2025-3호, 2025. 10. 24.>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

[부속서 1]

제재목(製材木)

1. 적용범위 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 제재목에 적용한다. 다만, 캔트는 제외한다.

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 1551 목재 관련 용어 - 목재의 성질 및 결점

KS F 2199 목재의 함수율 측정 방법

KS F 2208 목재의 휨 시험방법

KS F 3020 침엽수 구조용재

KS T 1201 포장용 나무틀상자의 설계

3. 정의 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 목재 입목·대나무를 벌채한 산물(원목 및 수입한 산물을 포함한다)이다.

3.2 제재목 원주재를 포함하여 길이를 따라 단면의 형상과 크기가 균일한 목재이다. 다만, 따냄 등 물리적 가공으로 인해 길이를 따라 재면의 일부에서 단면의 형상과 크기가 균일하지 않은 경우라도 그 정도가 현저하지 않은 목재는 제재목으로 본다.

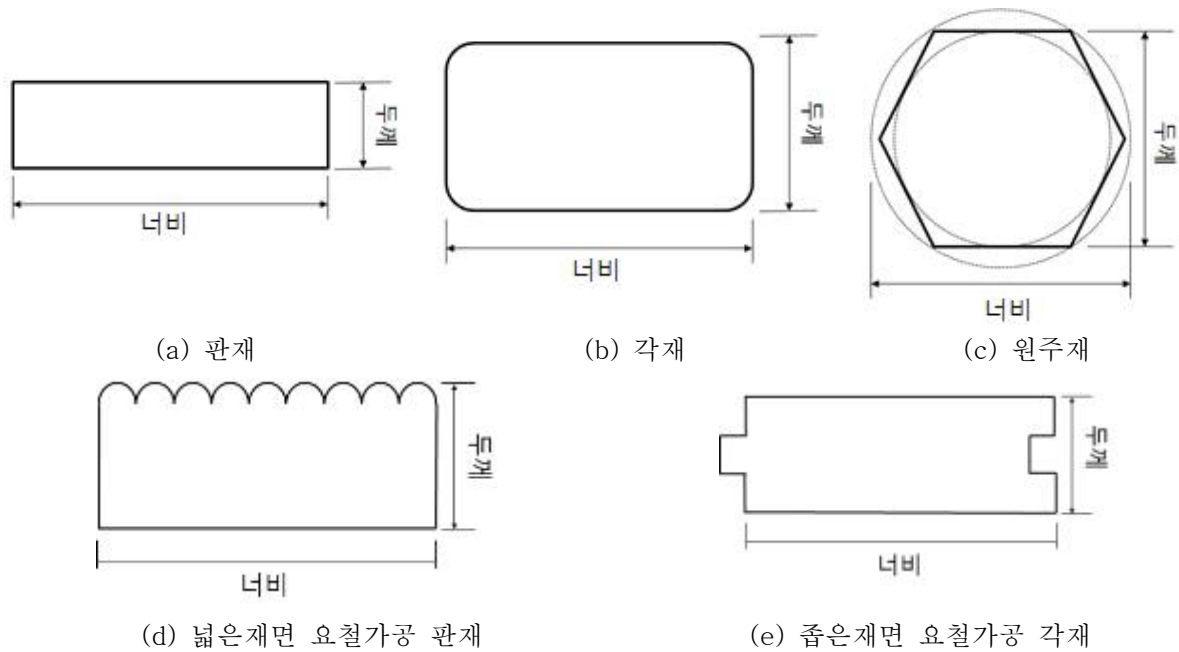
3.3 캔트(cant) 사면 제재한 목재 중에서 둥근모가 50 %를 초과하는 것이다.

3.4 넓은재면 판재와 각재에 있어서 면적이 큰 두 종단면이다. 다만, 네 종단면의 면적이 동일(정각재)한 경우에는 마주보는 두 종단면을 임의로 선택하여 넓은재면으로 본다.

3.5 좁은재면 판재와 각재에 있어서 면적이 작은 두 종단면이다. 다만, 정각재의 경우에는 3.4의 넓은재면을 제외한 두 종단면을 좁은재면으로 본다.

3.6 두께 두 넓은재면 사이의 최소거리를 말하며, 넓은재면이 요철가공된 경우에는 요철의 두께를 포함한다. 다만, 원주재에 있어서는 내접원의 지름을 두께로 보며, 이때 배할 등 국부적인 부분은 무시하고 내접원을 결정한다.

3.7 너비 넓은재면 상에서 두 좁은재면 사이의 최소거리를 말한다. 다만 원주재에 있어서는 외접원의 최소지름을 너비로 본다.



<그림1> 제재목의 두께와 너비 측정방법

3.8 길이 두 끝면 사이의 최소거리이다.

3.9 육안등급 육안으로 제재목의 표면을 관찰하여 결점의 크기 및 분산 정도에 따라서 구분한 등급이다.

3.10 기계등급 등급구분기계에 의하여 횡탄성계수를 측정함으로써 구분한 등급이다.

3.11 정의되어 있지 않은 기타 용어는 KS F 1551 에 따른다.

4. 종류

4.1 형태의 구분 제재목은 횡단면의 형태에 따라 다음과 같이 구분한다.

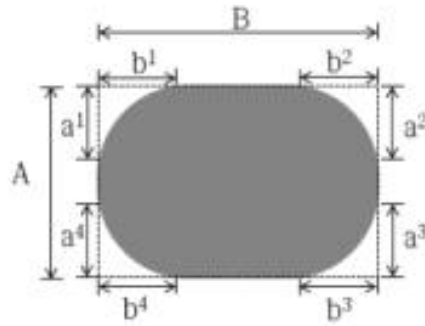
4.1.1 판재 최소 횡단면에서 빠진 변을 보완한 네모꼴의 4변의 합계에 대한 빠진 변의 합계가 100분의 20 미만인 것으로, 두께가 75 mm 미만이고, 너비가 두께의 4배 이상인 것이다.

4.1.2 각재 최소 횡단면에서 빠진 변을 보완한 네모꼴의 4변의 합계에 대한 빠진 변의 합계가 100분의 20 미만인 것으로, 다음 각 호 중 하나에 해당하는 것이다.

4.1.2.1 두께가 75 mm 미만이고, 너비가 두께의 4배 미만인 것이다.

4.1.2.2 두께와 너비가 75 mm 이상인 것이다.

4.1.3 원주재 최소 횡단면에서 빠진 변을 보완한 네모꼴의 4변의 합계에 대한 빠진 변의 합계가 100분의 20 이상인 것으로, 단면 형태가 원형, 육각형, 팔각형인 것 등을 포함한다.



$$\frac{20}{100} > \frac{\sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i}{2A + 2B}$$

(a) 각재 또는 판재

$$\frac{20}{100} \leq \frac{\sum_{i=1}^n a_i + \sum_{i=1}^n b_i}{2A + 2B}$$

(b) 원주재

<그림2> 횡단면의 형태에 따른 제재목의 구분

4.2 용도의 구분 제재목은 용도에 따라 다음과 같이 구분한다.

4.2.1 **수장용재** 내장재나 가구재 등 외관이 중요한 용도에 사용되는 제재목이다.

4.2.2 **구조용재** 건축물과 공작물의 구조내력상 주요한 부분에 사용되어 설계값이 필요한 제재목으로, 다음과 같이 세분한다.

4.2.2.1 **규격구조재** 두께는 38 mm 이상, 114 mm 미만이며, 너비는 38 mm 이상인 구조용재로서, 주로 경골목구조에 사용되는 것이다.

4.2.2.2 **보구조재** 두께는 114 mm 이상이며, 너비가 두께보다 52 mm 이상 큰 구조용재로서, 주로 높은 휨 성능을 요구하는 부위에 사용되는 것이다.

4.2.2.3 **기둥구조재** 두께와 너비가 모두 114 mm 이상이며, 너비가 두께보다 52 mm 이상 크지 않은 구조용재로서, 주로 축하중이 작용하는 부위에 사용되는 것이다.

4.2.3 **일반용재** 설계값이 필요하지 않은 일반적인 용도에 사용되는 제재목과 포장용 목재 및 데크용 목재 판재이다.

5. 규격과 품질기준

5.1 수장용재

5.1.1 표준치수와 인정치수

5.1.1.1 두께는 6 mm 이상 60 mm 미만에서 3 mm 단위로 증가하고, 60 mm 이상에서 15 mm 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.

5.1.1.2 너비는 15 mm 이상 60 mm 미만에서 3 mm 단위로 증가하고, 60 mm 이상에서 15 mm 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.

5.1.1.3 길이는 0.9 m 이상에서 0.3 m 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.

5.1.1.4 표준치수 외에 사용상 적당하다고 인정되는 별도의 치수(이하 인정치수라 한다)가 필요한 경우에는 인·수·인도 당사자 간의 협의에 따라 인정치수를 사용할 수 있다.

5.1.2 등급

5.1.2.1 수장용 판재의 등급별 품질기준은 <표 1>에 따른다.

5.1.2.2 수장용 각재와 원주재의 등급별 품질기준은 <표 2>에 따른다.

<표 1> 수장용 판재의 등급별 품질기준

등급		결점사항			
		1 등급	2 등급	3 등급	
수심 ¹⁾		없는 것	없는 것	제한 없음	
수지구 ¹⁾		폭 3 mm 이하, 길이 100 mm이하로 3개 이하인 것	폭 6 mm 이하, 길이 200 mm 이하로 6개 이하인 것	제한 없음	
무 결 점 재 면 ²⁾	넓은재면 면적 0.7 m ² 미만	개수가 1개이고, 넓은재면 면적의 9/10 이상인 것	개수가 1개이고, 넓은재면 면적의 2/3 이상 인 것	개수가 3개 이하이고, 넓은재면 면적의 1/2 이상 인 것	
	넓은재면 면적 0.7 m ² 이상, 1.0 m ² 미만		개수가 2개이고, 넓은재면 면적의 2/3 이상 인 것	개수가 4개 이하이고, 넓은재면 면적의 1/2 이상 인 것	
	넓은재면 면적 1.0 m ² 이상, 1.5 m ² 미만		개수가 3개이고, 넓은재면 면적의 2/3 이상 인 것	개수가 5개 이하이고, 넓은재면 면적의 1/2 이상 인 것	
	넓은재면 면적 1.5 m ² 이상		개수가 4개이고, 넓은재면 면적의 2/3 이상 인 것	개수가 6개 이하이고, 넓은재면 면적의 1/2 이상 인 것	
용 이	넓은재면 면적 0.5 m ² 미만	없는 것	긴지름이 30 mm 이하로 1개 이하인 것	긴지름이 100 mm 이하 인 것	
	넓은재면 면적 0.5 m ² 이상, 0.7 m ² 미만	긴지름이 30 mm 이하로 1개 이하인 것	긴지름이 60 mm 이하로 1개 이하인 것		
	넓은재면 면적 0.7 m ² 이상, 1.5 m ² 미만	긴지름이 30 mm 이하로 2개 이하인 것	긴지름이 80 mm 이하 인 것		
	넓은재면 면적 1.5 m ² 이상	긴지름이 30 mm 이하로 3개 이하인 것			
동 근 모	두께	20 % 이하인 것	50 % 이하인 것	50 % 이하인 것	
	너비	5 % 이하인 것	10 % 이하인 것	20 % 이하인 것	
	길이	10 % 이하인 것	10 % 이하인 것	20 % 이하인 것	
활렬		5 % 이하인 것	10 % 이하인 것	20 % 이하인 것	
윤할		5 % 이하인 것	10 % 이하인 것	20 % 이하인 것	
굽 음	길이 1.8 m 미만	10 mm 이하인 것	15 mm 이하인 것	20 mm 이하인 것	
	길이 1.8 m 이상, 2.4 m 미만	15 mm 이하인 것	20 mm 이하인 것	25 mm 이하인 것	
	길이 2.4 m 이상, 3.0 m 미만	20 mm 이하인 것	25 mm 이하인 것	30 mm 이하인 것	

	길이 3.0 m 이상	25 mm 이하인 것	30 mm 이하인 것	35 mm 이하인 것
	기타결점	경미한 것	경미한 것	현저하지 않은 것

1) 침엽수에 한하여 적용

2) 활엽수에 한하여 적용

<비고> 목재의 지속가능한 이용에 의한 법률 시행령 제19조의4 (목재제품의 규격·품질 기준의 고시 및 검사 대상 등)에 의거 “국외 목재제품 규격·품질 검사기관”으로 지정된 기관에 의해 등급 구분된 수장용 판재는 부록 C와 같이 동등한 등급으로 인정할 수 있다.

<표 2> 수장용 각재와 원주재의 등급별 품질기준

결점사항			등급	1 등급	2 등급	3 등급
무결점 부분 ¹⁾ 및 용이	두께 51 mm 미만		용이가 없는 것	긴지름이 30 mm 이하로 1개 이하인 것	1. 4재면 무결점 부분이 길이의 2/3 이상이고, 긴지름 60 mm 이하인 것 2. 길이 600 mm 마다 3재면 무결점이고, 긴지름 30 mm 이하의 용이가 1개 이하인 것.	
	두께 51 mm 이상, 길이 2.4 m 미만					
	길이 2.4 m 이상	두께 51 mm 이상, 75 mm 미만	긴지름이 30 mm 이하로 1개 이하인 것	긴지름이 30 mm 이하로 2개 이하인 것		
		두께 75 mm 이상, 120 mm 미만	긴지름이 30 mm 이하로 2개 이하인 것	긴지름이 30 mm 이하로 4개 이하인 것		
		두께 120 mm 이상	긴지름이 30 mm 이하로 3개 이하인 것	긴지름이 30 mm 이하로 6개 이하인 것		
등근모			5 % 이하인 것	10 % 이하인 것	20 % 이하인 것	
활렬			5 % 이하인 것	10 % 이하인 것	20 % 이하인 것	
윤활			5 % 이하인 것	10 % 이하인 것	20 % 이하인 것	
굽음	길이 1.8 m 미만		10 mm 이하인 것	15 mm 이하인 것	20 mm 이하인 것	
	길이 1.8 m 이상, 2.4 m 미만		15 mm 이하인 것	20 mm 이하인 것	25 mm 이하인 것	
	길이 2.4 m 이상, 3.0 m 미만		20 mm 이하인 것	25 mm 이하인 것	30 mm 이하인 것	
	길이 3.0 m 이상		25 mm 이하인 것	30 mm 이하인 것	35 mm 이하인 것	
기타결점			경미한 것	경미한 것	현저하지 않은 것	

1) 활엽수에 한하여 적용

5.1.3 함수율 수장용재의 건조상태에 따른 함수율 기준은 <표 3>에 따른다.

<표 3> 수장용재의 함수율 기준

구분		기호	함수율 기준
건조재	건조 12	KD12 ¹⁾ , D12	12 % 이하
	건조 15	KD15 ¹⁾ , D15	15 % 이하

1) 열기건조(kiln dry)에 의하여 건조된 제재목은 KD로 표시할 수 있다.

5.2 구조용재

5.2.1 표준치수와 인정치수

5.2.1.1 규격구조재와 보구조재, 기둥구조재의 표준치수는 KS F 3020에 따른다.

5.2.1.2 표준치수 외에 설계상 적당하다고 인정되는 경우에는 인수·인도 당사자 간의 협의에 따라 인정치수를 사용할 수 있다.

5.2.2 육안등급

5.2.2.1 규격구조재의 육안등급별 품질기준은 <표 4>에 따른다.

5.2.2.2 보구조재의 육안등급별 품질기준은 <표 5>에 따른다.

5.2.2.3 기둥구조재의 육안등급별 품질기준은 <표 6>에 따른다.

<표 4> 규격구조재의 육안등급별 품질기준

등급			1등급	2등급	3등급
결점사항					
용이 지름 비	좁은재면		25 % 이하인 것	35 % 이하인 것	45 % 이하인 것
	넓은 재면	가장자리	25 % 이하인 것	35 % 이하인 것	45 % 이하인 것
		중앙부	30 % 이하인 것	45 % 이하인 것	60 % 이하인 것
모인용이 지름비			위 기준의 2배 이하인 것		
등근모(길이 제외)			25 % 이하인 것	33 % 이하인 것	50 % 이하인 것
할렬			너비 이하인 것	너비의 1.5배 이하인 것	너비의 2배 이하인 것
윤할			두께의 1/2 이하인 것	두께의 1/2 이하인 것	현저하지 않을 것
굽음			0.3 % 이하인 것	0.4 % 이하인 것	0.5 % 이하인 것
평균연륜폭			6 mm 이하인 것	8 mm 이하인 것	제한 없음
섬유주행경사			1:10 이하인 것	1:8 이하인 것	1:4 이하인 것
기타결점			경미한 것	경미한 것	현저하지 않은 것

<표 5> 보구조재의 육안등급별 품질기준

등급 결점사항			1등급	2등급	3등급
용이 지름 비	좁은재면		20 % 이하인 것	30 % 이하인 것	40 % 이하인 것
	넓은 재면	가장자리	20 % 이하인 것	30 % 이하인 것	40 % 이하인 것
		중앙부	25 % 이하인 것	35 % 이하인 것	45 % 이하인 것
모인용이 지름비			위 기준의 2배 이하인 것		
등근모(길이 제외)			10 % 이하인 것	20 % 이하인 것	30 % 이하인 것
할렬			너비의 1/2 이하인 것	너비 이하인 것	너비의 2배 이하인 것
윤할			두께의 1/6 이하인 것	두께의 1/6 이하인 것	두께의 1/2 이하인 것
굽음			0.3 % 이하인 것	0.4 % 이하인 것	0.5 % 이하인 것
평균연륜폭			6 mm 이하인 것	8 mm 이하인 것	제한 없음
섬유주행경사			1:12 이하인 것	1:8 이하인 것	1:6 이하인 것
기타결점			경미한 것	경미한 것	현저하지 않은 것

<표 6> 기둥구조재의 육안등급별 품질기준

등급 결점사항		1등급	2등급	3등급
용이 지름비		25 % 이하인 것	35 % 이하인 것	45 % 이하인 것
모인용이 지름비		위 기준의 2배 이하인 것		
등근모(길이 제외)		10 % 이하인 것	20 % 이하인 것	30 % 이하인 것
할렬		너비 이하인 것	너비의 1.5배 이하인 것	너비의 2배 이하인 것
윤할		두께의 1/6 이하인 것	두께의 1/6 이하인 것	두께의 1/2 이하인 것
굽음		0.3 % 이하인 것	0.4 % 이하인 것	0.5 % 이하인 것
평균연륜폭		6 mm 이하인 것	8 mm 이하인 것	제한 없음
섬유주행경사		1:12 이하인 것	1:8 이하인 것	1:6 이하인 것
기타결점		경미한 것	경미한 것	현저하지 않은 것

5.2.3 육안등급구조재

5.2.3.1 육안등급구조재는 수종에 따라 <표 7>와 같이 수종군으로 구분한다.

5.2.3.2 5.2.3.1에 포함되는 수종 이외에는 당해 수종의 허용응력이 5.2.3.3에 따른 기준허용응력에 상응한다는 사실이 입증된 경우에 구조용재로 사용할 수 있다.

<표 7> 육안등급구조재의 수종군 구분

수종군	수 종 ¹⁾
낙엽송류	낙엽송, 북미 낙엽송, 북양 낙엽송
소나무류	소나무, 편백, 리기다소나무, 북미 전나무
잣나무류	잣나무, 가문비나무, 북미 가문비나무, 북양 가문비나무, 북양 적송, 라디에타소나무
삼나무류	삼나무, 전나무, 북미 삼나무

¹⁾ 명기되지 않은 수종은 KS F 3020의 「부속서 A 구조용재의 허용응력」을 적용할 수 있다.

5.2.3.3 기준허용응력

5.2.3.3.1 5.2.3.1 및 5.2.3.2에 따른 수종의 기준허용응력은 KS F 3020의 「부속서 A 구조용재의 허용응력」에 따른다. 다만, 「목재의 지속가능한 이용에 의한 법률 시행령」 제19조의4(목재제품의 규격·품질 기준의 고시 및 검사 대상 등)에 의거 "국외 목재제품 규격·품질 검사기관"으로 지정된 기관에 의해 위 기준을 만족하도록 등급 구분된 규격구조재는 <표 4>의 육안등급구분 기준에 관계없이 해당 등급을 인정할 수 있다.

5.2.4 기계등급

5.2.4.1 기계등급은 규격구조재에 한하여 적용한다.

5.2.4.2 기계등급구조재의 등급별 품질기준은 <표 8>에 따른다.

5.2.4.3 기계등급구조재의 휨 성능시험은 KS F 3020에 따른다. 다만, 위 기준 이외의 방법으로 측정할 때는 해당 방법의 적합성이 사전에 검증되어야 한다.

5.2.4.4 기계등급구조재의 기준허용응력은 KS F 3020의 「부속서 A 구조용재의 허용응력」을 따른다.

<표 8> 기계등급구조재의 품질기준

구분 \ 등급	E6	E7	E8	E9	E10	E11	E12	E13	E14
휨 탄성계수 (GPa)	6 이상 7 미만	7 이상 8 미만	8 이상 9 미만	9 이상 10 미만	10 이상 11 미만	11 이상 12 미만	12 이상 13 미만	13 이상 14 미만	14 이상
등근모 (길이 제외)	30 % 이하인 것								
할렐	너비의 2배 이하인 것								
윤할	두께의 1/2 이하인 것								
굽음	0.5 % 이하인 것								
기타결점	현저하지 않은 것								

5.2.5 함수율 구조용재의 건조상태에 따른 함수율 기준은 <표 9>에 따른다.

<표 9> 구조용재의 함수율 기준

구분		기호	함수율 기준
건조재	건조 12	KD12, D12	12 % 이하
	건조 15	KD15, D15	15 % 이하
	건조 19	KD19, D19	19 % 이하
생 재 ¹⁾		G	-

¹⁾ 규격구조재에는 생재기준을 적용하지 아니 한다.

5.3 일반용재

5.3.1 표준치수와 인정치수

5.3.1.1 두께는 6 mm 이상 60 mm 미만에서 3 mm 단위로 증가하고, 60 mm 이상에서 15 mm 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.

5.3.1.2 너비는 15 mm 이상 60 mm 미만에서 3 mm 단위로 증가하고, 60 mm 이상에서 15 mm 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.

5.3.1.3 길이는 0.9 m 이상에서 0.3 m 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.

5.3.1.4 표준치수 외에 인수·인도 당사자 간의 협의에 따라 인정치수를 사용할 수 있다.

5.3.2 품질기준 일반용재의 품질기준은 <표 10>과 같다. 다만, 포장용 목재의 규격과 품질은 한국산업규격 KS T 1201에서 정하는 기준에 의하고 데크용 목재 판재의 규격과 품질기준은 <부록 B>를 따른다.

<표 10> 일반용재의 품질기준

결점사항	품질기준
옹이	간지름이 150 mm 이하인 것
둥근모(길이 제외)	50 % 이하인 것
활렬	50 % 이하인 것
윤활	50 % 이하인 것
굽음	1 % 이하인 것
기타결점	현저하지 않은 것

5.3.3 함수율 일반용재의 건조상태에 따른 함수율 기준은 <표 11>에 따른다.

<표 11> 일반용재의 함수율 기준

구분		기호	함수율 기준
건조재	건조 12	KD12, D12	12 % 이하
	건조 15	KD15, D15	15 % 이하
	건조 19	KD19, D19	19 % 이하
생 재		G	-

6. 품질 검사

6.1 치수 검사

6.1.1 치수 검사를 위한 시료는 <표 12>에 따른 본수의 시료를 무작위로 추출한다. 1로트당 부재의 수가 5,000본을 넘는 경우에는 로트를 분할한다.

<표 12> 제재목의 치수 검사를 위한 시료 본수

로트의 크기		시료 본수(본)
1,000본 이하		10
1,001본 이상	2,000본 이하	20
2,001본 이상	3,000본 이하	30
3,001본 이상	4,000본 이하	40
4,001본 이상	5,000본 이하	50

6.1.2 제재목의 두께와 너비는 실제치수를 기준으로 1 mm 단위로 측정한다.

6.1.3 제재목의 길이는 0.1 m 단위로 측정하고, 0.1 m 미만의 끝수는 버린다. 다만, 여척은 길이 측정에서 제외한다.

6.1.4 치수의 허용차는 <표 13>과 같다.

<표 13> 제재목 치수의 허용차

구분	두께와 너비		길이 허용차
	목표 치수	허용차	
건조재	30 mm 미만	± 0.5 mm	+ 제한 없음, - 0
	30 mm 이상, 90 mm 미만	± 1.0 mm	
	90 mm 이상	± 1.5 mm	
생재	90 mm 미만	+ 2.0 mm, - 0 mm	
	90 mm 이상	+ 3.0 mm, - 0 mm	

6.1.5 제재목 치수 검사결과는 다음과 같이 판정한다.

6.1.5.1 채취한 시료 중 기준에 적합한 것이 90 % 이상일 때는 합격한 것으로 하고, 70 % 미만일 때는 불합격한 것으로 한다.

6.1.5.2 채취한 시료 중 기준에 적합한 것이 70 % 이상에서 90 % 미만일 때는 재시험을 한다. 이때 재시험에 필요한 시료는 1차 검사의 2배로 다시 채취하며, 90 % 이상일 때는 합격으로 하고, 90 % 미만일 때는 불합격으로 한다.

6.2. 등급 검사

6.2.1 등급 검사는 생산 또는 수입된 제재목 전체에 대하여 실시하고, 그 결과에 따라 각 제재목의 등급을 결정한다. 다만, 일반용재의 경우, 시료의 본수는 6.1.1 항과 동일한 본수의 시료를 무작위로 추출하여 품질검사를 실시한다.

6.2.2 제재목의 결점 측정은 <표 14>의 방법에 따른다. 다만, 길이의 여척이 있는 경우에 여척 부위의 결점은 측정에서 제외할 수 있다.

6.2.3 6.2.1에 따라 등급 구분된 제재목의 등급을 확인하기 위하여 검사를 실시하는 경우에 시료의 본수는 6.1.1 항과 동일한 본수로 한다.

6.2.4 채취한 시료 중 기준에 적합한 것이 90 % 이상일 때는 합격한 것으로 하고, 70 % 미만일 때는 불합격한 것으로 한다.

6.2.5 채취한 시료 중 기준에 적합한 것이 70 % 이상에서 90 % 미만일 때는 재시험을 한다. 이때 재시험에 필요한 시료는 1차 검사의 2배로 다시 채취하며, 90 % 이상일 때는 합격으로 하고, 90 % 미만일 때는 불합격으로 한다.

<표 14> 제재목 결점의 측정방법

결점사항		측정방법
수심		1. 침엽수에 한하여 적용한다. 2. 판재에 있어서는 결점이 적은 넓은 재면을 대상으로 측정하고, 각재에 있어서는 결점이 많은 재면을 대상으로 측정한다.
수지구		1. 침엽수에 한하여 적용하며, 수지자국을 포함한다. 2. 판재에 있어서는 결점이 적은 넓은 재면을 대상으로 측정하고, 각재에 있어서는 결점이 많은 재면을 대상으로 측정한다.
무결점재면		1. 활엽수에 한하여 적용하며, 웅이(긴지름 3 mm 미만의 산웅이 제외), 썩음, 재면에 있어서는 탈락, 흠집, 구멍, 광물질 침적자국, 껍질박이, 굽음, 뒤굽음, 비틀림, 끝면 할렬, 윤할, 벌레구멍 등의 결점이 없는 부분이다. 2. 판재에 있어서는 결점이 적은 넓은재면을 대상으로, 결점이 없는 면적을 너비는 80 mm 부터 10 mm 간격으로 측정하고, 길이는 300 mm 부터 100 mm 간격으로 측정한다. 3. 각재에 있어서는 결점이 없는 재면의 길이로서, 길이가 600 mm 이상인 것이다. “3재면 무결점 부분”이라함은 3재면에 결점이 없는 것이다.
웅이	측정	1. 재면에 있는 썩음, 재면의 탈락, 흠집, 구멍, 광물질 침적자국, 껍질박이 등 이용상 지장이 있는 웅이에 준하는 결점을 포함한다. 2. 긴지름이 10 mm 이하인 것은 측정에서 제외한다.
	긴지름	1. 수장용재에 한하여 적용하며, 웅이를 싸고 있는 부분을 제외한 최대지름으로 측정한다. 2. 긴지름이 짧은지름의 3배 이상인 웅이의 긴지름은 그 실측 긴지름의 1/2로 본다. 3. 빠진웅이, 썩은웅이 또는 빠지기 쉬운 웅이의 긴지름은 실측 긴지름의 2배(다른 재면에 관통한 것은 3배)로 본다. 다만, 빠질 염려가 없는 죽은웅이는 산웅이로 본다. 4. 썩음, 재면에 있어서는 탈락, 흠집, 구멍, 광물질 침적자국, 껍질박이의 긴지름은 실측 긴지름의 2배(다른 재면에 관통한 것은 3배)로 본다. 5. 광물질 침적자국 또는 껍질박이의 폭이 3 mm 이하의 줄모양인 것은 실측 긴지름의 1/3 (다른 재면에 관통한 것은 2/3)로 본다. 6. 긴지름이 한도의 1/2 이하인 것의 수는 2개 (한도의 1/4 이하인 것에 있어서는 4개 또는 그 끝수)를 1개로 본다.
	지름비	1. 구조용재에 한하여 적용하며, 지름비는 재의 너비에 대한 웅이지름의 백분율로 한다. 2. 웅이지름은 웅이가 있는 재면의 길이방향에 평행하도록 웅이의 양 끝에 그은 접선사이의 거리(웅이가 1개 또는 2개 모서리에 의하여 절단되어 있을 경우는 그 모서리와 웅이 접선 사이의 거리)로 한다. 3. 연속하여 인접 2 또는 3개 재면에 걸쳐있는 웅이는 웅이의 횡단면이 나타나는 재면에서 지름을 측정한다. 4. 짧은 지름의 2.5배 이상인 웅이지름은 실측한 지름의 1/2로 본다. 5. 넓은재면에서 웅이의 중심이 모서리로부터 너비의 1/4 거리 안에 있는 경우에는 가장자리 웅이로 본다. 6. 넓은재면에서 웅이의 중심이 모서리로부터 너비의 1/4 거리 밖에 있는 경우에는 중앙부 웅이로 본다.

<표 14> 제재목 결점의 측정방법 - 계속

결점사항		측정방법
용이	모인용이지름비	1. 모여 있는 용이의 지름비는, 재의 너비에 대한 재의 길이 중 150 mm 이내에 집중되어 있는 각 용이 지름의 합계치의 백분율로 본다. 다만, 재면의 길이방향에 평행하게 중첩되어 있는 용이들은 하나의 용이로 보고 용이지름을 측정한다. 2. 넓은재면에 집중되어 있는 용이 중 하나 이상이 가장자리 용이에 해당하는 경우에는 가장자리 모인용이로 본다. 3. 넓은재면에 집중되어 있는 용이 모두가 중앙부 용이에 해당하는 경우에는 중앙부 모인용이로 본다.
등근모	측정	1. 재면에 있는 탈락 또는 흠집으로서 나무의 길이방향 모서리선상에 있는 것은 등근모로 취급한다. 2. 각재와 원주재에 있어서는 재의 양끝에서 길이 0.2 m 부분을 제외하고 측정한다. 3. 두께와 너비는 나타나는 최대 두께와 너비로 측정한다.
	길이	1. 등근모가 한쪽 모서리에 두 개 이상 있을 때는 그 합계를 등근모의 길이로 한다. 2. 등근모가 양쪽 모서리에 있을 때는 각각의 길이를 측정하여 가장 긴 것을 등근모의 길이로 한다.
	백분율	재의 두께, 너비 또는 길이에 대한 등근모가 관계하는 부분의 백분율로 한다.
할렬	측정	1. 재면에서 할렬의 길이를 측정한다. 원주재 등으로 재면이 분명하지 않은 경우에는 표면을 종선으로 4등분한 면을 재면으로 본다. 2. 끝면에 연결되지 않고 재면에만 있으며, 타재면으로 관통하지 않은 할렬은 측정한 길이의 1/3로 본다. 3. 구조용재 및 일반용재의 한 재면에 여러 개의 할렬이 있는 경우 가장 긴 할렬의 길이를 그 재면의 할렬길이로 본다. 4. 수장용재의 한 재면에 여러 개의 할렬이 있는 경우 전체를 합한 길이를 그 재면의 할렬길이로 본다. 다만, 할렬이 너비 또는 두께 방향으로 겹쳐있는 경우에는 하나의 할렬로 보고 길이를 측정한다.
	백분율	재의 길이에 대한 할렬길이의 백분율로 한다.
윤할	측정	끝면에 있는 윤할의 곡선길이를 측정한다.
	길이	1. 한 끝면에 윤할이 2개 이상 있을 때에는 가장 긴 곡선의 길이로 한다. 2. 양 끝면에 윤할이 있을 때에는 양쪽 윤할 길이의 합계를 그 재의 윤할 길이로 한다.
	백분율	횡단면의 빠진변을 보완한 네모꼴의 4변의 합계에 대한 윤할길이의 비율로 한다.
굽음	측정	재의 길이를 따라 안쪽으로 굽은 면의 최대 굽음 높이로 측정한다.
	백분율	재의 길이에 대한 최대 굽음 높이의 백분율로 한다.
평균연륜폭		평균연륜폭은 끝면에서 측정하며, 연륜에 수직한 방향의 동일 직선상에서 연륜폭이 완전한 것 전체의 평균으로 한다.
섬유주행경사		길이방향에 대한 섬유주행경사 높이의 비로 한다.
기타결점		1. ‘경미한 것’은 목재 고유의 광택과 색상에 변화가 있으나, 사용상 지장이 없고 보기 싫지 않은 것을 의미한다. 2. ‘현저하지 않은 것’은 목재 고유의 광택과 색상에 변화가 있으나, 사용상 지장이 없는 것을 의미한다.

6.3 함수율 검사

6.3.1 함수율 검사를 위한 시료는 1로트당 5본의 시료를 무작위로 추출한다. 1로트당 부재의 수가 5,000본을 넘는 경우에는 로트를 분할한다.

6.3.2 함수율 측정은 각 시료로부터 양 끝면에서 300 mm 이상 떨어진 부위에서 해당 부분의 단면 크기를 그대로 사용하며, KS F 2199에 따른다. 다만, 전건중량법 이외의 방법으로 측정할 때는 해당 방법의 적합성이 ‘자체검사공장’을 지정하는 기관으로부터 사전에 검증되어야 한다.

6.3.3 채취한 시험편 중 기준에 적합한 것이 90 % 이상일 때는 합격한 것으로 하고, 70 % 미만일 때는 불합격한 것으로 한다.

6.3.4 채취한 시험편 중 기준에 적합한 것이 70 % 이상에서 90 % 미만일 때는 재시험을 한다. 이때 재시험에 필요한 시료는 1차 검사의 2배로 다시 채취하며, 90 % 이상일 때는 합격으로 하고, 90 % 미만일 때는 불합격으로 한다.

6.4 수종 검사

6.4.1 수종 검사를 위한 시료는 1로트당 3본의 시료를 무작위로 추출한다.

6.4.2 각 시료로부터 두께 및 너비에 관계없이 길이를 100 mm 이상으로 하여 수종 검사용 시험편을 1개씩 채취한다.

6.4.3 수종의 검사방법은 산림청장이 고시한 목재 규격·품질 검사기관의 시험방법에 의한다.

6.4.4 채취한 시험편 모두가 적합한 경우에만 합격으로 한다.

7. 표시

7.1 **표시사항** 구조용재, 일반용재, 수장용재는 다음 각 호의 사항을 제품 1본마다 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 동일수종, 동일등급, 동일치수로 구분된 경우와 인수·인도 당사자 간의 협의에 따라 동일수종이 같은 용도로 공급되는 경우 최소 유통단위 묶음으로 표시할 수 있다. 목재의 지속가능한 이용에 의한 법률 시행령 제19조 (목재제품의 규격·품질 기준의 고시 및 검사 대상 등)에 의거 “국외 목재제품 규격·품질 검사기관”으로 지정된 기관에 의해 KS F 3020의 「부속서 A 구조용재의 허용응력」 기준을 만족하도록 등급구분된 규격구조재를 수입 유통하는 경우 묶음의 포장에 훼손되지 않고 최종사용자에게 직접 전달되는 것을 조건으로 추가 표시하지 않을 수 있다.

7.1.1 **품명** 제재목의 형태와 용도 구분에 따라 다음 중 하나로 표시한다. 다만, 횡단면의 형태가 원형이 아닌 원주재 중에서 육각재, 팔각재 등과 같이 일반적인 용어로 해당 제품의 형태를 표시할 수 있는 경우에는 그 용어를 사용할 수 있다.

7.1.1.1 **수장용재** 수장용 판재, 수장용 각재, 수장용 원주재

7.1.1.2 **구조용재** 규격구조재, 보구조재, 기둥구조재

7.1.1.3 **일반용재** 일반용 판재, 일반용 각재, 일반용 원주재, 포장용 목재, 데크용 목재 판재

7.1.2 **등급** 수장용재와 구조용재의 경우 다음 중 하나의 제품 등급을 표시한다.

7.1.2.1 **수장용재 또는 육안등급구조재** 1등급, 2등급, 3등급

7.1.2.2 **기계등급구조재** E6, E7, E8, E9, E10, E11, E12, E13, E14

7.1.3 **수종** 일반명으로 표시한다. 다만, <표 7>에 제시된 수종 이외의 침엽수 구조용재로써 허

용응력이 유사한 수종에 대해서는 KS F 3020의 「부속서 A 구조용재의 허용응력」 A.2 장기허용응력에 기재된 대표수종으로 표시할 수 있다. (예: 북부SPF, 남부SPF)

7.1.4 생산국 제재목을 생산한 국가명 또는 국가약호를 표기한다. (예: 한국, 중국, 인도네시아 등)

7.1.5 치수 치수를 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(m)의 형식으로 표시한다. (예: 30 mm × 150 mm × 2.4 m)

7.1.6 함수율 함수율 기준에 따른 다음 중 하나의 기호를 표시한다.

KD12, D12, KD15, D15, KD19, D19, G

7.1.7 생산(수입)자 국내 생산품의 경우에 생산업체의 상호를 기입한다. (예: ○○제재소) 수입재의 경우에는 수입업체의 상호를 기입한다. (예: (주)××상사

7.1.8 생산연월 생산자 또는 수입자명 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시할 수 있다.

7.2 표시 방법 제재목 품질표시 방법은 다음 각 호와 같다.

7.2.1 소비자가 쉽게 알아볼 수 있는 위치에 개별 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한글로 표시한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.2.1.1 제재목의 품명 및 등급 영문표시는 <표 15>과 같이 한다.

<표 15> 제재목의 품명 및 등급 영문표기

품명 (영문표시 : 약칭)		등급 (영문표시)
수장용재 (Nonstructural)	판재 (Board : NB)	1등급 (No.1) 2등급 (No.2) 3등급 (No.3)
	각재 (Lumber : NL)	
	원주재 (Round Timber : NRT)	
구조용재 (Structural)	규격구조재 (Dimension Lumber : SDL)	
	보구조재 (Timber for Beam : STB)	
	기둥구조재 (Timber for Post : STP)	
일반용재 (General)	판재 (Board : GB)	
	각재 (Lumber : GL)	
	원주재 (Round Timber : GRT)	
	포장용목재 (Packing : GP)	
	데크용 목재판재 (Decking : GD)	

※영문 품질 표기 시()내의 약호를 사용할 수 있다.

7.2.2 바깥 또는 안쪽의 테두리선은 생략할 수 있다.

<제재목 표시 예시>

품명 - 등급 - 수종 - 생산국
치수 - 함수율 - 생산(수입)자

<예 1>

수장용 판재 - 2등급 - 오동나무 - 한국
30 mm × 150 mm × 2.4 m - KD12 - ○○제재소

<예 2>

규격구조재 - E11 - 소나무- 중국
38 mm × 89 mm × 3.6 m - KD15 - (주) ××상사

<예 3>

NB - No.2 - Red pine - Country of Production
180 mm × 300 mm × 4.0 m - KD15 - Producer / Importer

<예 4>

일반용 각재 - 낙엽송 - 한국
40 mm × 80 mm × 1.8 m - G - ○○제재소

부록 A 재적계산방법

제재목의 재적은 다음 각 호와 같이 계산한다.

1. 판재 또는 각재 1본의 재적은 다음 식에 의하여 계산한다.

$$V = T \times W \times L \times \frac{1}{1,000,000}$$

V : 재적(m³)

T : 두께(mm)

W : 너비(mm)

L : 길이(m)

2. 원주재 1본의 재적은 다음 식에 의하여 계산한다. 다만, 원주재의 단면적을 산출한 경우에는 그 단면적을 적용하여 재적을 계산할 수 있다.

$$V = \left(\frac{T + W}{4} \right)^2 \times \pi L \times \frac{1}{1,000,000}$$

V : 재적(m³)

T : 내접원의 지름으로 측정되는 두께(mm)

W : 외접원의 지름으로 측정되는 너비(mm)

L : 길이(m)

3. 제재목의 재적은 소수 4자리에서 반올림하여 소수 3자리까지 구한다.

부록 B 데크용 목재 판재

데크용 목재 판재의 표준치수와 인정치수는 다음 각 호와 같다.

1. 두께는 활엽수의 경우 21 mm 이상 75 mm 미만, 침엽수의 경우 24 mm이상 75 mm 미만으로 3 mm 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.
2. 너비는 90 mm 이상, 300 mm 이하에서 10 mm 단위로 증가하는 것을 표준치수로 한다.
3. 규격구조재의 표준치수는 KS F 3020에 따른다.
4. 표준치수 이외의 경우에는 인수·인도 당사자 간의 협의에 따라 인정치수를 사용할 수 있다.

데크용 목재 판재의 품질은 다음 각 호와 같다.

1. 데크용 목재 판재의 함수율은 19 % 이하로 하며, 측정방법은 6.3에 따른다.
2. 데크용 목재 판재의 무결점 소시편의 휨 강도는 35 MPa 이상으로 하며, 측정방법은 접착을 이용한 데크용 목재판재의 경우에는 「목재제품의 규격과 품질기준 - 부속서 6(합판)」에 따르며, 일반 데크용 목재판재의 경우에는 KS F 2208에 따른다.
3. 접착을 이용한 데크용 목재판재의 경우 접착강도는 「목재제품의 규격과 품질기준 - 부속서 6(합판)」의 완전내수인장전단접착력 시험법의 의거하여 0.7 MPa 이상으로 하고, 침지박리는 침지 박리 시험법에 따라 3 mm 미만으로 한다.
4. 데크용 목재 판재의 함수율, 휨 강도, 접착강도, 침지박리의 검사를 위한 시료채취 수와 검사결과의 판정은 6.1에서 6.4를 따른다.
5. 데크용 목재 판재의 방부·방충처리는 「목재제품의 규격과 품질기준 - 부속서 2(방부목재)」에서 정하는 사용환경 범주별 처리기준에 의한다.

부록 C “국외 목재제품 규격·품질 검사기관”에 의한 수장용재 인정등급

목재의 지속가능한 이용에 의한 법률 시행령 제19조 (목재제품의 규격·품질 기준의 고시 및 검사 대상 등)에 의거 “국외 목재제품 규격·품질검사기관”으로 지정된 기관에 의해 등급 구분된 수장용재는 <표 1> 수장용 판재의 등급별 품질기준에 관계없이 아래의 <예시>와 같이 해당 수장용재의 등급을 인정할 수 있다.

<예시>

수장용재 등급	NLGA	WWPA
1등급	C Select (para. 112)	C Select (10.12)
2등급	2 Common (para. 113)	2 Common (30.12)
3등급	3 Common (para. 113)	3 Common (30.13)

※ “국외 목재제품 규격·품질 검사기관”으로 지정된 기관에 의해 구분된 수장용재의 인정가능 등급은 추가될 수 있다.

[부속서 2]

방부목재(防腐木材)

- 1. 적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 방부목재에 적용한다.
- 2. 인용표준** 다음 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 1551 목재 관련 용어 - 목재의 성질 및 결점

KS F 1556 목재 관련 용어 - 목재의 방부 및 방충처리

KS F 2155 방부목재의 보존제 침윤도 및 보유량 측정방법

KS M 1701 목재보존제

ISO 21887 Durability of wood and wood-based products — Use classes

- 3. 용어와 정의** 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 목재보존제 목재보존제의 정의는 KS M 1701에 따른다.

3.2 방부목재 생물열화인자에 의한 목재열화를 방지하기 위해 목재보존제를 처리한 목재이다.

3.3 보존성능 보존성능의 정의는 KS F 1701에 따른다.

3.4 인사이징(자상처리) 인사이징(자상처리)의 정의는 KS F 1556에 따른다.

3.5 침윤도 목재보존제의 목재 내 침윤 정도를 나타내는 것으로 시험편의 단면적에 대한 정색면적의 비율(%)이다.

3.6 침윤깊이 목재보존제의 목재 내 침윤깊이를 나타내는 것으로 시험편표면에서 내부로 약액이 침윤한 깊이(mm)이다.

3.7 보유량 방부목재의 단위 재적 당 함유된 목재보존제의 유효성분량(kg/m³)이다.

3.8 양생 목재보존제 처리 후 유효성분을 정착시키는 공정이다.

3.9 기타 용어는 KS F 1551 및 KS F 1566에 따른다.

4. 규격과 품질기준

4.1 처리용 목재의 치수 및 품질 목재보존제 처리에 사용될 목재의 치수 및 품질은 부속서 1(제재목)」에 따른다.

4.2 기계적 전가공

4.2.1 목재의 박피 목재보존제 처리에 사용될 목재는 약제의 침윤이 용이하게 수피를 완전히 제거한 후 사용해야 한다.

4.2.2 천공, 절단, 절삭 및 인사이징

4.2.2.1 천공, 절단, 절삭 및 인사이징 등의 가공이 필요한 경우, 목재보존제 처리 전 기계적 전가공을 시행해야 한다.

4.2.2.2 침윤도와 보유량을 높이기 위해 인사이징을 실시하는 경우에는 인사이징 전 목재에 대한 강도 감소율이 10 % 미만이어야 한다.

4.3 목재보존제 KS M 1701 에 규정된 목재보존제를 사용한다.

4.4 사용환경범주별 약제보유량, 침윤도 및 침윤깊이 적합 기준 방부목재의 사용환경범주별 약제보유량 적합 기준은 <표 1>과 같으며, 침윤도 및 침윤깊이 적합 기준은 <표 2>와 같다.

<표 1> 보유량 적합 기준

목재보존제		사용환경범주 별 최소 보유량 적합 기준 (구성 주성분으로서 보유량 기준, kg/m ³)				
화합물 명칭	기 호	H3 ¹⁾		H4		H5
		H3A	H3B	H4A	H4B	
구리·알킬암모늄 화합물 (Alkaline Copper Quat)	ACQ-1	4.0	4.0	6.4	6.4	-
	ACQ-2	2.6	2.6	5.2	5.2	-
나프텐산구리 ²⁾ (Copper Naphthenate) (Cu 기준)	NCU-O	0.8	0.8	-	-	-
	NCU-W	1.0	1.0	-	-	-
나프텐산아연 ³⁾ (Zinc Naphthenate) (Zn 기준)	NZN-O	1.6	1.6	-	-	-
	NZN-W	2.0	2.0	-	-	-
구리·아졸 화합물 (Copper Azole)	CUAZ-1	2.6	2.6	5.2	5.2	-
	CUAZ-2	1.0	1.0	2.0	5.0	-
	CUAZ-3	0.96	0.96	2.4	5.0	-
구리·사이클로헥실디아제니움디옥시-음이온화 합물 (Bis(N-Cyclohexyl-Diazenium-Dioxy)-Copper)	CuHDO-1	3.0	3.0	4.0	-	-
	CuHDO-2	1.24	1.24	2.48	-	-
	CuHDO-3	0.92	0.92	1.85	2.53	-
테부코나졸, 프로피코나졸, 3-요오드-2-프로핀일 부틸 카바민산 (Tebuconazole, Propiconazole, 3-Iodo-2-Propynyl Butyl Carbamate)	TPI	0.23	0.23	-	-	-
마이크로나이즈드 구리·알킬암모늄 화합물 (Micronized Copper Quat)	MCQ	2.6	2.6	5.2	-	-
크레오소트유(Creosote Oil)	A	-	-	80	80	170

¹⁾ <부록A>의 사용환경 범주 H1과 H2용 방부목재의 보유량 적합 기준은 사용환경 범주 H3용 방부목재의 적합기준을 따른다.

^{2), 3)} NCU-O 및 NZN-O 는 유용성, NCU-W 및 NZN-W는 유화성 약제

^{2), 3)} NCU-O 및 NZN-O 는 유용성보존제, NCU-W 및 NZN-W는 유화성보존제

<표 2> 침윤도 및 침윤깊이 적합 기준

사용 환경 범주		구 분		적합 기준	
		재 종	측정 부위	측정부위의 침윤도(%)	재면으로부터 침윤(mm)
H3	H3A	변재	변재부분의 전층	80 이상	-
	H3B	심재	재면에서 10 mm 까지	80 이상	8 이상
H4	H4A H4B	변재	변재부분의 전층	80 이상	-
		심재 (두께 90 mm 이하)	재면에서 10 mm 까지	80 이상	8 이상
		심재 (두께 90 mm 초과)	재면에서 15 mm 까지	80 이상	12 이상
H5		변재	변재부분의 전층	80 이상	-
		심재 (두께 90 mm 이하)	재면에서 15 mm 까지	80 이상	12 이상
		심재 (두께 90 mm 초과)	재면에서 20 mm 까지	80 이상	16 이상

※ <부록 A>의 사용환경 범주 H1과 H2용 방부목재의 보유량 적합 기준은 사용환경 범주 H3용 방부목재의 적합기준을 따른다.

4.5 양생 수용성 또는 유화성 목재보존제로 처리된 목재는 보존제의 유효성분이 정착되도록 충분히 양생한 후 출하되어야 한다.

4.6 방부목재의 함수율 최종 방부목재의 함수율은 부속서 1(제재목)」의 함수율 기준을 따른다.

5. 시험 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 측정시험은 KS F 2155에 따르며, 치수 및 함수율 시험은 부속서 1(제재목)」에 따른다.

6. 검사

6.1 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 검사 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 검사는 다음 각 호에 따른다.

6.1.1 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 검사를 위한 시료는 <표 3>에 따른 본수의 시료를 무작위로 추출한다.

6.1.2 1로트에서 채취한 시료 중 기준에 적합한 것의 수가 그 총수량의 90 % 이상일 때 해당 시료가 채취된 로트는 합격한 것으로 하고, 70% 미만인 것은 불합격으로 한다. 다만, 70 % 이상 90 % 미만일 때는 그 로트에 대하여 다시 시험에 필요한 시료를 채취하여 재시험을 하고, 그 결과가 적합한 것의 수량이 90% 이상일 때는 합격한 것으로 하고, 90% 미만일 때는 불합격으로 한다.

<표 3> 보유량, 침윤도 및 침윤깊이 검사를 위한 시료 본수

로트의 크기		시료 본수	
100본 이하		3	재시험할 경우 동 시료 본수 2배의 시료를 추출한다.
101본 이상	500본 이하	5	
501본 이상	1,000본 이하	10	
1,001본 이상	2,000본 이하	15	

2,001본 이상	3,000본 이하	20	
3,001본 이상		25	

6.2 치수 및 함수율 검사 「부속서 1(제재목)」에 따른다.

7. 표시

7.1 표시사항 다음 각 호의 사항을 제품 1 본마다 표시하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 동일 규격 제품이 묶음의 포장에 훼손되지 않고 유통되는 경우 최소 유통 단위의 묶음으로 표시할 수 있다.

7.1.1 목재보존제 목재보존제의 상품명, 화합물 명칭, 기호를 표시한다. 다만, 상품명, 화합물 명칭 표시를 생략할 수 있다.

7.1.2 사용환경범주 사용환경범주는 H3, H3A, H3B, H4A, H4B, 또는 H5 로 표시한다.

7.1.3 치수 치수를 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(m)의 형식으로 표시한다(예: 30 mm × 150 mm × 2.4 m). 다만, 날개 제품에는 치수 표시를 생략할 수 있다.

7.1.4 함수율 양생 후 최종 제품의 함수율을 표시한다(예: KD12, D12, KD15, D15, KD19, D19, G).

7.1.5 수종 부속서 1(제재목)에 따른다.

7.1.6 생산국 제품의 생산지를 표시한다.(예: 한국, 중국, 인도네시아 등).

7.1.7 생산(수입)자 국내 생산품의 경우에 생산업체의 상호를 기입한다(예: ○○목재). 수입제품의 경우에는 수입업체의 상호와 생산국을 기입한다(예: (주)××상사(미국)).

7.1.8 생산연월 방부목재 생산연월을 표시한다.

7.2 표시방법 방부목재 품질표시 방법은 다음 각 호와 같다.

7.2.1 소비자가 쉽게 알아볼 수 있는 위치에 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한다.

7.2.2 7.1 항에서 정한 표시사항을 순서와 관계없이 모두 표시한다.

<묶음용 표시 예시>

목재보존제	상품명, 화합물 명칭, 기호
방부목재	사용환경범주
	함수율
	치수[두께(mm) × 너비(mm) × 길이(m)]
목재	수종
	생산국
생산(수입)자	
생산연월	

○ 한글표시

목재보존제	XX보존제, 구리·알킬암모늄화합물, ACQ-12
사용환경범주	H4A
함수율	KD19
치수[두께(mm) × 너비폭(mm) × 길이(m)]	12 mm x 60 mm x 1.8 m
수종	소나무
생산국	한국
생산(수입)자	○○목재
생산연월	2023년 ○월

○ 영문표시

Wood Preservative	XX Preservative, Alkaline Copper Quat, ACQ-2
Hazard Class	H4A
Final Moisture Content	KD19
Dimension [Thickness(mm) × Width(mm) × Length(m)]	12 mm x 60 mm x 1.8 m
Wood Species	Korean Red Pine
Country of Production	Korea
Importer (Producer)	○○ Corp. (USA)
Date of Manufacture (month/year)	○○/2023

<날개용 표시 예시>

목재보존제 - 사용환경범주 - 함수율 - 수종 - 생산(수입)자 - 생산연월
--

○ 한글표시

ACQ-2 - H3A - KD19 - 낙엽송 - (주)××상사(캐나다) - 2019년 00월

○ 영문표시

ACQ-2 - H3A - KD19 - Larch - ○○ Corp. (Canada) - 00/2023
--

부록 A 사용환경범주 분류

사용 환경 범주	사용환경			가해 생물 인자
H1	실내 건조 환경 강우로부터 완전히 보호되어 습기에 노출되지 않는 실내 건조 환경			천공 해충 건재 흰개미
H2	실내 습윤 환경 또는 제한적 실외 환경 강우로부터 완전히 보호되는 실내 환경 또는 지붕에 의해 강우로부터 보호되는 실외 환경으로 지속적이지는 않지만, 간헐적으로 결로나 빗물 침투 등에 의해 습기에 노출되는 환경			천공 해충 변색균 부후균 흰개미
H3	실외 비접지 환경 토양과 접하지 않지만 강우에 지속해서 노출되는 환경	H3A	목재 내부로 강우 침투가 어려운 실외 비접지 환경 목재 표면이 도장되어 강우 침투가 어렵거나 목재가 수직 부재로 사용되어 강우가 신속하게 흘러내려 강우 침투가 어려운 환경	천공 해충 변색균 부후균 흰개미
		H3B	목재 내부로 강우 침투가 쉬운 실외 비접지 환경 목재 표면이 도장되지 않아 강우 침투가 쉬운 환경	천공 해충 변색균 부후균 흰개미
H4	실외 접지 또는 담수(민물) 접촉 환경 토양과 직접 접하면서 강우에 지속해서 노출되거나 담수와 접하는 환경	H4A	열화 위험이 낮은 실외 접지 환경 - 미경작 또는 처너지 토양 접지 환경 - H4B보다 상대적으로 열화, 특히 부후 위험이 낮은 환경	천공 해충 변색균 연부후균 부후균 흰개미
		H4B	열화 위험이 높은 실외 접지 또는 담수 접촉 환경 - 유기토양개량제를 처리하거나 시비, 관수 등으로 H4A보다 열화, 특히 부후 위험이 높은 환경 - 담수(민물)에 영구적으로 잠기는 환경	천공 해충 변색균 연부후균 부후균 흰개미
H5	해수(바닷물) 접촉 환경 - 해수(바닷물)에 영구적 또는 정기적으로 잠기는 환경 - 해수면 아랫부분에서는 해양천공충 피해가 발생하나 해수면 윗부분에서는 천공 해충과 다양한 목재 가해균류 피해 발생			천공 해충 변색균 연부후균 부후균 해양천공충

주) ISO 21887 분류기준에 근거함

[부속서 3]

난연목재(難燃木材)

- 1. 적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 난연목재에 적용한다.
- 2. 인용표준** 다음 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 1551 목재 관련 용어-목재의 성질 및 결점

KS F 2271 건축물 마감재료의 가스유해성 시험 방법

KS F 3124 난연목재

KS F ISO 5660-1 연소성능 시험 - 열방출, 연기발생, 질량감소율-제1부:열방출률(콘칼로리미터법)

KS F ISO 13943 화재 관련 용어

KS M 1701 목재보존제

3. 정의

- 3.1 난연제** 착화를 늦추거나 연소를 지연시키기 위해 목재에 처리하는 약제를 말한다.
- 3.2 난연목재** 화재저항성을 부여하기 위해 난연제를 처리한 목재를 말한다.
- 3.3 철부식성** 난연제로 처리된 목재로 인하여 철이 부식되는 정도를 말한다.
- 3.4 흡습성** 난연제로 처리된 목재가 습기를 흡수하는 정도를 말한다.
- 3.5 총방출열량** 5분간 50kW/㎡의 복사열을 시험체에 노출시켰을 때 시험체가 탄화 또는 착화되어 발생하는 총열량을 말한다.
- 3.6 기타 용어**는 KS F 3124 및 KS F ISO 5660-1에 따른다.

- 4. 종류** 난연목재의 종류는 실외용(Outdoor Use)과 실내용(Indoor Use)으로 구분한다.

5. 규격과 품질기준

- 5.1 치수 및 허용차** 난연목재의 치수 및 허용차는 부속서 1(제재목)에 따른다.

5.2 품질기준

- 5.2.1 겉모양** 난연목재의 표면 품질은 <표 1>에 따르며, 이면의 품질은 사용상 지장이 없어야 한다.

<표 1> 표면의 품질기준

구분	품질기준
옹이	1. 긴지름 30 mm를 초과하는 죽은 옹이가 없어야 한다. 2. 옹이구멍이 없어야 하나, 옹이구멍을 정교하게 수선작업한 면에 대해서는 긴지름 30 mm 이하의 옹이구멍은 허용한다.

변형(비틀림, 굽음)	이용상 지장이 없어야 한다.
껍질박이 또는 수지주머니	극히 경미하여야 한다.
썩음 및 취약 심재	없어야 한다.
변색	경미하여야 한다.
벌레구멍	긴지름 5 mm 이하의 벌레구멍이 1 m당 1개 이하이어야 한다.
나선결(사선결)	경미하여야 한다.
거친결	이용상 지장이 없어야 한다.
그 밖의 결점	극히 경미하여야 한다.

5.2.2 성능기준 성능기준은 KS F 3124에 따른다.

6. 검사 난연목재에 적용하는 시험 및 검사는 KS F 3124에 따른다.

6.1 판정 1로트에서 채취한 시험체중 기준에 적합한 것의 수가 그 총수량의 90 % 이상일 때 해당 시험체가 채취된 로트는 합격한 것으로 하고, 70 % 미만인 것은 불합격으로 한다. 다만, 70 % 이상 90 % 미만일 때는 그 로트에 대하여 다시 시험에 필요한 시험체를 채취하여 재시험하고, 그 결과가 적합한 것의 수량이 90 % 이상일 때는 합격한 것으로 하고, 90 % 미만일 때는 불합격으로 한다.

<표 2> 함수율 및 난연 시험용 시료의 채취 매수

로트의 크기	시료 채취 매수	
1,000매 이하	10	재시험할 경우 동 시료 매수 2배의 시료를 채취한다.
1,001매 이상 2,000매 이하	20	
2,001매 이상 3,000매 이하	30	
3,001매 이상	40	

7. 표시 제품 1본마다 난연목재, 수종, 실내용(실외용), 생산(수입)자, 생산국, 치수를 한글로 표시하여야 한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

<난연목재 표시 예시>

품명 — 수종 — 종류 — 생산(수입)자 — 생산국 — 치수[두께(mm) × 너비(mm) × 길이(m)]

○ 한글표시

난연목재 — 잣나무 — 실내용 — 00목재 — 한국 — 12 mm x 60 mm x 1.8 m

○ 영문표시

Fire Retardant-Treated Wood — Korean Pine — Indoor Use —
00 Timber Co. Ltd. — Korea — 12 mm x 60 mm x 1.8 m

[부속서 4]

목재 플라스틱 복합재(Wood Plastic Composites)

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 실내외용 목재 플라스틱 복합재(WPC; Wood Plastic Composites) 바닥판에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3230 목재 플라스틱 복합재 바닥판

3. 정의

3.1 **목재 플라스틱 복합재 바닥판** 목재 플라스틱 복합재 바닥판은 열가소성 수지에 목분(중량기준으로 50 % 이상)을 혼합하고, 첨가제를 첨가하여 생산된 바닥판이다.

3.2 **목분** 목분(죽분 포함)은 원목이나 대나무의 목질 부분을 분말 또는 섬유 형태로 가공한 것이다. 목재 플라스틱 복합재의 목분 함유율 계산식은 다음과 같다.

$$\text{목분함유율(\%)} = \frac{W_W}{W} \times 100$$

$$W = W_W + W_P + W_F$$

W : 복합재 전체의 질량(kg)

W_W : 복합재에서 차지하는 목분의 질량(kg)

W_P : 복합재에서 차지하는 열가소성수지의 질량(kg)

W_F : 목분 및 열가소성수지를 제외한 질량(kg)

※ 목분 원료의 질량(W_W)에 대해서는 전건 질량으로서 구한다.

3.3 **열가소성 수지** 열가소성 수지는 일정한 온도에서 용융 유동성을 나타내는 폴리올레핀계(PP, PE), 폴리염화비닐계(PVC), 폴리스티렌중합체계(PS, ABS), 폴리아미드계(PA), 폴리에스터계(PET) 등을 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 소재로 사용한다.

4. **종류** 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 종류는 KS F3230에 따른다.

5. **규격과 품질 기준** 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 규격과 품질기준은 KS F3230에 따른다.

6. **시험** 목재 플라스틱 복합재의 시험과 시험방법은 KS F3230에 따른다.

7. 표시

7.1 표시사항 목재 플라스틱 복합재 바닥판은 품명, 열가소성 수지의 종류, 최대 굴곡하중/시험시 지지대의 간격, 치수, 생산자 또는 수입자와 생산연월, 생산국을 한글로 표시한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.1.1 품명의 표시 WPC(목분 50 % 이상)로 표시한다.

7.1.2 열가소성 수지 종류의 표시 사용된 열가소성 수지를 표시한다. 다만, 약호로 표시할 수 있다.

7.1.3 최대 굴곡하중/시험시 지지대 간격의 표시 최대 굴곡하중(N) 및 시험시 지지대 간격(mm)을 표시한다.

7.1.4 치수의 표시 목재 플라스틱 복합재 바닥판의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) x 너비(mm) x 길이(mm)와 같이 한다.

7.1.5 생산연월의 표시 생산자 또는 수입자 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.6 생산국의 표시 생산한 국가 또는 국가약호를 표시한다.

7.2 표시방법 각 본마다 앞·뒤 판면 또는 측면 중 한 곳에 아래와 같이 개별 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하게 한다.

<목재 플라스틱 복합재 표시 예시>

품명 - 열가소성 수지 - 최대 굴곡하중/시험시 지지대 간격
치수(두께 x 너비 x 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

WPC(목분 50 % 이상) - PP(폴리프로필렌) - 4000 N/600 mm
20 x 300 x 1,500
한국, 한국산업(주), 2022. 12

○ 영문표시

WPC(wood flour $\geq$ 50 %)- PE - 4000 N/600 mm
20 x 300 x 1,500
China, Korea Ltd., 2022. 12

[부속서 5]

집성재(集成材)

1. 적용범위 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내 유통되는 집성재로서 구조용집성재, 수장용 집성재, 집성판에 적용한다.

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3118-1 수장용 집성재 - 제1부: 길이 방향 접합 미포함

KS F 3118-2 수장용 집성재 - 제2부: 길이 방향 접합 포함

KS F 3021 구조용 집성재

KS F 3022-1 목재집성판 - 제1부: 길이 방향 접합 미포함

KS F 3022-2 목재집성판 - 제2부: 길이 방향 접합 포함

3. 정의 이 기준에서 사용하는 주된 용어의 뜻은 다음과 같다.

3.1 총재 집성재의 구성층을 이루는 제재목으로서 너비방향 또는 길이방향으로 접합한 것을 포함한다.

3.2 집성재 총재를 섬유방향으로 평행하게 집성 접착하여 생산한 제품이다.

3.3 최외층재 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/16 이내의 부위에 사용되는 총재로서, 휨 하중 하에서 압축응력이 작용하는 면에 사용되는 압축쪽 최외층재와 인장 응력이 작용하는 면에 사용되는 인장쪽 최외층재로 구분된다.

3.4 외층재 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/16 이상, 1/8 이내의 부위에 사용되는 총재이다.

3.5 중층재 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/8 이상, 1/4 이내의 부위에 사용되는 총재이다.

3.6 내층재 다른 등급 구성 집성재의 양쪽 최외측 표면으로부터 양쪽을 연결하는 변의 길이의 1/4 이상, 떨어진 부위에 사용되는 총재이다.

3.7 기계등급총재 총재의 휨 탄성계수를 측정하기 위한 등급구분 기계에 의해 등급이 구분되고, 육안 검사에 의해 재면의 결점 상태가 기계등급총재의 품질 기준에 적합한 것으로 평가된 총재이다.

3.8 사용환경 1 온도 20 ℃, 상대습도 65 % (연간 이를 초과하는 습도는 수주일 이내로 제한됨)의 환경에 노출되는 목재의 평형 함수율에 상응하는 사용환경이다.

3.9 사용환경 2 온도 20 ℃, 상대습도 85 % (연간 이를 초과하는 습도는 수주일 이내로 제한됨)의 환경에 노출되는 목재의 평형 함수율에 상응하는 사용환경이다.

3.10 사용환경 3 계속적으로 직접 외기에 노출되어 사용환경 2보다 높은 평형 함수율 상태를 초래하는 사용환경이다.

3.11 2차 접착 1차 가공된 집성재를 높이 또는 너비 방향으로 다시 접착하는 것이다.

4. 종류 집성재의 종류는 사용용도, 형상, 층재 구성, 층재 배치, 횡단면의 크기 및 접착면의 방향에 따라 다음과 같이 구분한다.

4.1 사용용도에 따라 구조용집성재, 수장용집성재, 집성판으로 구분한다.

4.1.1 구조용집성재 구조물의 하중을 지지하는 내력부재로 사용하는 집성재이다.

4.1.2 수장용집성재 구조용이 아닌 일반용도로 사용되는 집성재이다. 다만, 집성판은 제외한다.

4.1.3 집성판 두께가 균일한 층재를 너비방향 또는 길이 및 너비 방향으로 접착한 단층의 판상 집성재이다.

4.2 형상에 따라 만곡집성재와 통직집성재로 구분한다.

4.2.1 만곡집성재 집성재 길이의 1 %보다 큰 곡률을 지닌 집성재이다.

4.2.2 통직집성재 집성재가 길이방향으로 통직한 것으로 만곡집성재를 제외한 집성재이다.

4.3 구조용집성재는 층재 구성에 따라 같은등급구성 집성재, 다른등급구성 집성재로 구분하며, 층재 배치에 따라 대칭배치 구조용집성재 및 비대칭배치 구조용집성재로 구분한다.

4.4 구조용집성재는 층재구성 및 배치에 따라 다음과 같이 구분한다.

4.4.1 같은등급구성 집성재 구조용집성재를 구성하는 층재의 등급이 모두 동일한 집성재이다.

4.4.2 다른등급구성 집성재 구조용집성재를 구성하는 층재의 등급이 동일하지 않은 집성재이다.

4.4.2.1 대칭 다른등급구성 집성재 다른등급구성 집성재에서 중립축을 중심으로 대칭이 되도록 층재의 등급을 배치한 것이다.

4.4.2.2 비대칭 다른등급구성 집성재 다른등급구성 집성재에서 중립축을 중심으로 대칭이 되지 아니하게 층재의 등급을 배치한 것이다.

4.5 횡단면의 크기에 따라 대단면집성재, 중단면집성재 및 소단면집성재로 구분한다.

4.5.1 대단면집성재 횡단면의 짧은 변이 150 mm 이상, 단면적이 30,000 mm² 이상인 구조용집성재이다.

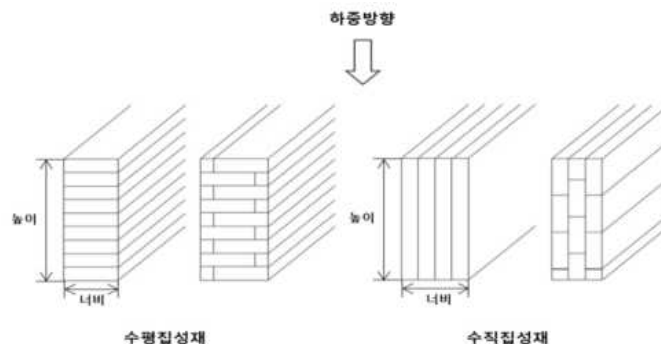
4.5.2 중단면집성재 횡단면의 짧은 변이 75 mm 이상, 긴 변이 150 mm 이상인 구조용집성재 중에서 대단면집성재를 제외한 것이다.

4.5.3 소단면집성재 대단면집성재와 중단면집성재에 포함되지 않는 치수의 구조용집성재이다.

4.6 구조용집성재는 접착면의 방향에 따라 다음과 같이 구분한다.

4.6.1 수평집성재 <그림 1>과 같이 연속된 넓은 접착층이 하중방향에 대하여 수직인 구조용집성재이다.

4.6.2 수직집성재 <그림 1>과 같이 연속된 넓은 접착층이 하중방향에 대하여 평행한 구조용집성재이다.



<그림 1> 접착면의 방향에 따른 구조용집성재의 구분

5. 규격과 품질기준

5.1 구조용집성재 구조용집성재의 품질기준과 치수 및 허용차는 KS F 3021에 따른다.

5.2 수장용집성재 수장용집성재의 품질기준과 치수 및 허용차는 KS F 3118-1 및 KS F 3118-2에 따른다.

5.3 집성판 집성판의 품질기준과 치수 및 허용차는 KS F 3022-1 및 KS F 3022-2에 따른다.

6. 검사

6.1 구조용집성재 구조용집성재의 시험 및 검사는 KS F 3021에 따른다.

6.2 수장용집성재 수장용집성재의 시험 및 검사는 KS F 3118-1 및 KS F 3118-2에 따른다.

6.3 집성판 집성판의 시험 및 검사는 KS F 3022-1 및 KS F 3022-2에 따른다.

7. 표시

7.1 표시사항 집성재는 제품 1 본마다 다음의 사항이 잘 보이도록 한글로 표시하여야 한다. 다만, 동일한 생산자가 동일한 제조조건으로 생산한 동일 규격의 제품이거나, 또는 인수·인도 당사자 간의 협의에 따라 동일수종의 같은 용도로 공급되는 경우에는 최소 유통단위 묶음으로 표시할 수 있다. 묶음 표시의 경우에는 각 규격에 따른 수량 등을 구분하여 표시하여야 한다.

7.1.1 구조용집성재

7.1.1.1 품명 대칭다른등급구성 구조용집성재, 비대칭다른등급구성 구조용집성재 또는 같은등급구성 구조용집성재 등으로 표시한다.

7.1.1.2 강도등급 해당 강도 등급을 표시한다.

7.1.1.3 사용환경 사용환경 1, 사용환경 2 또는 사용환경 3 으로 표시한다.

7.1.1.4 폼알데하이드 방출량 등급 SE₀, E₀ 또는 E₁ 으로 표시한다.

7.1.1.5 수종 사용량이 많은 순서대로 사용된 모든 수종을 일반명으로 표시한다.

7.1.1.6 원산지 원료(원목)의 생산국을 표시할 수 있다.

7.1.1.7 치수 높이, 너비 및 길이의 순서로 mm 단위로 표시한다. 다만, 횡단면이 일정하지 않거나 형식 가공을 한 것과 같이 높이와 너비의 표시가 불가능하거나 만곡집성재와 같이 길이의 표시가 불가능한 경우에는 그 치수를 생략할 수 있으며 이 경우에는 치수표시의 해당 위치에 “생략”이라고 기록한다.

7.1.1.8 사용방향 사용 방향을 표시할 필요가 있을 때는 잘 보이는 위치에 사용 방향을 표시한다.

7.1.1.9 생산(수입)자 국내 생산품의 경우에 생산업체의 상호를 기입하며, 수입품의 경우에는 수입업체의 상호와 생산국을 표시한다.

7.1.1.10 생산연월 생산자 또는 수입자명 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시할 수 있다.

7.1.2 수장용집성재 및 집성판

7.1.2.1 품명 수장용집성재 또는 집성판으로 표시하며, 특정한 용도가 있는 경우 괄호 속에 표시할 수 있다.

7.1.2.2 품질등급 길이방향 접합 없음 1 등급, 2 등급 또는 길이방향 접합 1 등급, 2 등급, 3 등급으로 표시한다.

7.1.2.3 **사용환경** 사용환경 1, 사용환경 2 또는 사용환경 3 으로 표시한다.

7.1.2.4 **폼알데하이드 방출량 등급** SE₀, E₀ 또는 E₁ 으로 표시한다. 다만, 비 포르말린계 접착제를 사용한 수장용집성재 및 집성판의 경우 “생략”이라고 기록한다.

7.1.2.5 **수종** 사용량이 많은 순서대로 사용된 모든 수종을 일반명으로 표시한다.

7.1.2.6 **원산지** 원료(원목)의 생산국을 표시할 수 있다.

7.1.2.7 **치수** 높이(두께), 너비 및 길이의 순서로 mm 단위로 기록한다.

7.1.2.8 **생산(수입)자** 국내 생산품의 경우에 생산업체의 상호를 기입하며, 수입품의 경우에는 수입업체의 상호와 생산국을 기입한다.

7.1.2.9 **생산연월** 생산자 또는 수입자 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시할 수 있다.

7.2 **표시방법** 집성재 품질표시 방법은 다음 각 항과 같다.

7.2.1 7.1 표시사항의 규정에 따라 소비자가 쉽게 알아볼 수 있는 위치에 하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.2.2 집성재의 품명 및 등급 영문표시는 <표 1>과 같이 한다

<표 1> 집성재의 품명 및 등급 영문표시

품 명 (영문표시 : 약칭)		사용환경 (영문표시)	등급 (영문표시)
구조용 집성재 (Structural-glued laminated timber)	대칭다른등급구성 (Symmetrical Mixed grade lay-ups : SSM)	사용환경1 (Sevice class 1) 사용환경2 (Sevice class 2) 사용환경3 (Sevice class 3)	* 강도등급 : (00S-00B)
	비대칭다른등급구성 (Non-symmetrical Mixed grade lay-ups : SNM)		
	같은등급구성 (Homogeneous grade : SH)		
수장용 집성재 (Nonstructural-glued laminated timber)	길이방향 접합 (End joint : NGE)		1등급 (No.1) 2등급 (No.2) 3등급 (No.3)
	길이방향 접합 없음 (Solid : NGS)		
집성판 (Edge-guled lumber)	길이방향 접합 (End joint : EGE)		
	길이방향 접합 없음 (Solid : EGS)		

※영문 품질 표시 시()내의 약호를 사용할 수 있다.

7.2.3 표시형식에는 제한이 없으나 7.1 항 표시사항의 각 내용은 반드시 포함되어야 한다.

<구조용집성재 표시 예시>

품명	대칭 다른등급구성 구조용집성재
강도등급	10S-30B
사용환경	사용환경 3
폼알데하이드 방출량 등급	SE ₀
수종	낙엽송, 리기다소나무
원산지	한국
치수 (높이 × 너비 × 길이)	400 × 180 × 15,000 mm
사용방향	이 표시가 보이는 면이 윗면
생산(수입)자 또는 약호 (생산국), (생산연월)	(주)○○○○ (한국), (○○○○.○○.)

○ 한글표시

대칭 다른등급 구조용집성재 - 10S-34B - P
사용환경 2 - E ₀ - 잣나무 - 500 × 200 × 18,000 mm
㉞ ○○○○, (○○○○.○○.) (*이 표시가 보이는 면이 윗면)

○ 영문표시

SSM - 10S-34B - P
Service class 2 - E ₀ - Korean pine - 500 × 200 × 18,000 mm
Producer (YYYY. MM) (*The surface with this label is the top)

<수장용집성재 및 집성판 표시 예시>

품명	수장용 집성재
길이방향 접합	없음
등급	1등급
사용환경	사용환경 1
폼알데하이드 방출량 등급	SE ₀
수종	소나무
원산지	한국
치수 (높이 × 너비 × 길이)	18 × 1,200 × 2,400 mm
생산(수입)자 또는 약호 (생산국), (생산연월)	(주)○○○○ (한국), (○○○○.○○.)

○ 한글표시

집성판 - 2등급(길이방향 접합 없음) - 사용환경 2 - E ₀ - 낙엽송 - 24 × 800 × 1,200 mm
㉞ ○○○○, (○○○○.○○.)

o 영문표시

NGE - No.2 - Sevice Class 1 - E ₀ - 10S-34B - Korean pine - 24 × 800 × 1,200 mm Producer (YYYY. MM)

[부속서 6]

합판

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 합판에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 1555 목재 관련 용어-목재접착 및 합판

KS F 3101 보통합판

KS F 3106 표면 가공 합판

KS F 3107 천연 무늬 치장 합판

KS F 3110 콘크리트 거푸집용 합판

KS F 3113 구조용 합판

3. **정의** 합판은 로터리레이스 또는 슬라이서에 의해 절삭된 단판(중판에는 소각재 또는 판재를 포함)으로 3매 이상 구성되고, 단판의 섬유방향이 서로 직교하거나 평행하도록 적층·접착한 판상제품이다. 합판 관련 용어는 KS F 1555에 따른다.

4. 종류

4.1 **보통합판** 보통합판의 구분은 KS F 3101에 따른다

4.2 **표면 가공 합판** 표면 가공 합판의 구분은 KS F 3106에 따른다.

4.3 **천연 무늬 치장 합판** 천연 무늬 치장 합판의 구분은 KS F 3107에 따른다.

4.4 **콘크리트 거푸집용 합판** 콘크리트 거푸집용 합판의 구분은 KS F 3110에 따른다.

4.5 **구조용 합판** 구조용 합판의 구분은 KS F 3113에 따른다.

4.6 **코어합판(블럭보드, 배튼보드)** 코어합판은 중판에 소각재 또는 판재를 사용하고 판면에 단판을 접착하여 3매 이상 구성된 제품이다.

4.7 **포장용 합판** 포장용 합판은 상업용 물품을 포장하여 보호하기 위한 목적으로 사용되는 제품이다.

5. 규격과 품질기준

5.1 **보통합판** 보통합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3101에 따른다.

5.2 **표면 가공 합판** 표면 가공 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3106에 따른다.

5.3 **천연 무늬 치장 합판** 천연 무늬 치장 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3107에 따른다.

5.4 **콘크리트 거푸집용 합판** 콘크리트 거푸집용 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3110에 따른다.

5.5 **구조용 합판** 구조용 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3113에 따른다.

5.6 코어합판(블럭보드, 배튼보드) 코어합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3101에 따른다.

5.7 포장용 합판 포장용 합판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3101에 따른다. 다만, 폼알데하이드 방출량 기준은 <표 1>과 같이 한다.

<표 1> 포장용 합판의 폼알데하이드 방출량 품질기준

구분	품질기준
$SE_0^{1)}$	폼알데하이드방출량시험에서 폼알데하이드방출량이 평균 0.3 mg/L 이하, 최대 0.4 mg/L 이하일 것
$E_0^{2)}$	폼알데하이드방출량시험에서 폼알데하이드방출량이 평균 0.5 mg/L 이하, 최대 0.7 mg/L 이하일 것
$E_1^{3)}$	폼알데하이드방출량시험에서 폼알데하이드방출량이 평균 1.5 mg/L 이하, 최대 2.1 mg/L 이하일 것
$E_2(\text{실내사용금지})^{4)}$	폼알데하이드방출량시험에서 폼알데하이드방출량이 평균 5.0 mg/L 이하, 최대 7.0 mg/L 이하일 것

¹⁾ SE_0 : ‘Super E zero’로 불리우며, 폼알데하이드방출량(Formaldehyde emission)이 최고 낮은 수준으로 실내공기질 관리 측면에서 최고 적합한 실내용 목질 판상제품으로 사용 가능

²⁾ E_0 : ‘E zero’로 불리우며, 폼알데하이드 방출량이 낮은 수준으로 실내공기질 관리 측면에서 적합한 실내용 목질 판상제품으로 사용 가능

³⁾ E_1 : ‘E one’으로 불리우며, 폼알데하이드 방출량이 보통인 수준으로 실내공기질 관리 측면에서 보통의 실내용 목질 판상제품으로 사용 가능

⁴⁾ $E_2(\text{실내사용금지})$: ‘E two 실내사용금지’ 또는 ‘E two Do not use indoors’로 불리우며, E_2 grade는 보통 이상 수준(등외)의 폼알데하이드 방출로 장기 실내사용시 건강저해의 위험성이 있어 실내공기질 관리 측면에서 실내용 목질 판상제품 사용으로 부적합.

6. 검사

6.1 보통합판 보통합판의 시험은 KS F 3101에 따른다.

6.2 표면 가공 합판 표면 가공 합판의 시험은 KS F 3106에 따른다.

6.3 천연 무늬 치장 합판 천연 무늬 치장 합판의 시험은 KS F 3107에 따른다.

6.4 콘크리트 거푸집용 합판 콘크리트 거푸집용 합판의 시험은 KS F 3110에 따른다. 다만, 내수침지 박리시험은 보통합판 KS F 3101에 따른다.

6.5 구조용 합판 구조용 합판의 시험은 KS F 3113에 따른다. 다만, 완전내수 인장전단 접착력 시험은 아래에 따른다.

6.5.1 완전내수 인장 전단 접착력 시험 시험편을 끓는 물 속에서 72시간 삶은 다음, 상온을 유지하는 물속에 1시간 담가서 식힌 후 젖은 채로 접착력 시험을 하고, KS F 3101의 내수 인장 전단 접착력 시험과 같이 접착력을 산출한다. 각 시험편의 결과값은 평균으로 한다.

6.6 코어합판(블럭보드, 배튼보드) 코어합판의 시험은 KS F 3101에 따른다.

6.7 포장용 합판 포장용 합판의 시험은 KS F 3101에 따른다.

7. 표시

7.1 표시 사항 합판의 종류, 접착성, 폼알데하이드 방출량, 휨 강성 변형량, 휨 성능, 구성 수종, 기타 성능, 치수, 생산자 또는 수입자, 생산연월과 생산국을 아래와 같이 한글로 표시한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.1.1 종류의 표시 합판의 종류 표시는 <표 2>와 같이 한다.

<표 2> 합판 종류의 표시

구분	표시 (약칭)	영문표시 (약칭)
보통합판	보통합판 (OP)	Ordinary plywood (OP)
표면 가공 합판	표면가공합판 (SPP)	Surface processed plywood (SPP)
천연 무늬 치장 합판	천연 무늬 치장 합판 (SOP)	Sliced veneer overlaid plywood (SOP)
콘크리트 거푸집용 합판	콘크리트거푸집용 합판 (CP)	Concrete form plywood (CP)
구조용 합판	구조용 합판 (SP)	Structural plywood (SP)
코어합판	코어합판 (COP)	Core plywood (COP)
포장용 합판	포장용 합판 (Packaging)	Packaging plywood (Packaging)

7.1.2 접착성의 표시 합판의 접착성 표시는 <표 3>과 같이 한다. 다만, 포장용 합판은 ‘실내용’ 또는 ‘Interior Only’를 추가하지 않는다.

<표 3> 합판의 접착성 표시

구분	표시	영문표시
완전내수 ¹⁾	완전내수	Waterproof (Type 0)
내수 ²⁾	내 수	Water resistant (Type 1)
준내수 ³⁾	준내수 (실내용)	Semi-water resistant (Type 2, Interior Only)

¹⁾ 실외 환경 조건에서 사용할 수 있으며, 지속적인 수분 노출에 저항성을 가짐

²⁾ 실외 환경 조건에서 사용할 수 있지만, 지속적인 수분 노출에 부적합함

³⁾ 실내 환경 조건에서 사용이 적합하며, 짧은 기간 수분 노출에 저항성을 가짐

7.1.3 폼알데하이드 방출등급의 표시 합판의 폼알데하이드 방출등급 표시는 <표 4>와 같이 한다.

<표 4> 폼알데하이드 방출등급의 표시

구분	표시	영문표시
SE_0 형	SE_0	Emission Class SE_0 또는 SE_0
E_0 형	E_0	Emission Class E_0 또는 E_0
E_1 형	E_1	Emission Class E_1 또는 E_1
E_2 형	E_2 (실내사용금지)	Emission Class E_2 (Do not use indoors) 또는 E_2 (Do not use indoors)

7.1.4 휨 강성변형량의 표시 콘크리트거푸집용 합판의 휨 강성 변형량 표시는 <표 5>와 같이 한다.

<표 5> 콘크리트거푸집용 합판의 휨 강성 변형량 표시

구분	표시	영문표시
특 급	강성특급	Special class Rigidity (R0)
1 급	강성1급	1st class Rigidity (R1)

7.1.5 휨 성능의 표시 구조용 합판의 휨 성능 표시는 <표 6>과 같이 한다.

<표 6> 구조용 합판의 휨 성능 표시

구분	표시	영문표시
1등급	휨1등급	Class 1 Bending (B1)
2등급	휨2등급	Class 2 Bending (B2)

7.1.6 구성수종의 표시 합판의 구성수종 표시는 <표 7>과 같이 한다.

<표 7> 합판의 구성수종 표시

구분	표시	영문표시
침엽수 합판	침엽수	Softwood Plywood (SW)
활엽수 합판	활엽수	Hardwood Plywood (HW)
침엽수·활엽수 혼용합판	침·활혼용	Softwood and Hardwood combined plywood (Mixed)

7.1.7 치수의 표시 합판의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(mm)와 같이 한다. 다만, 너비와 길이의 표시는 생략할 수 있다.

7.1.8 생산자 또는 수입자의 표시 상호 또는 그 약호와 상표로 표시한다. 다만, 수입자는 유통단위 묶음으로 표시할 수 있으며, 유통단위 묶음이 해체되어 낱장으로 유통 시에는 낱장으로 표시한다.

7.1.9 생산연월의 표시 생산자 또는 수입자명 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.10 생산국의 표시 합판을 생산 국가 또는 국가약호를 표시한다.

7.2 표시방법 합판 각 장에 앞·뒤 판면 또는 측면 중 한 곳에 아래 같이 개별 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한다. 포장용 합판의 경우 판면에 ‘포장용 외 사용금지’ 또는 ‘Packaging Only’를 높이 7 cm 이상의 글자 크기로 두 줄로 표시한다.

<보통합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 수종
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

보통합판 - 내수 - E ₀ - 활엽수
12.0 × 1,220 × 2,440
한국, 한국산업(주), 2022.12.

보통합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
5.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

OP - Type 2(Interior Only) - E ₁ - HW
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<콘크리트거푸집용 합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 휨 강성변형량 - 수종
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

콘크리트거푸집용합판 - 내수 - E ₁ - 강성1급 - 침·활혼용
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

콘크리트거푸집용합판 - 내수 - E ₁ - 강성특급 - 침·활혼용
5.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

CP - Type 1 - E ₁ - R0 - Mixed
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<구조용 합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 휨 성능 - 수종
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

구조용합판 - 내수 - E ₁ - 휨1등급 - 침·활혼용
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

구조용합판 - 내수 - E ₀ - 휨1등급 - 침·활혼용
5.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

SP - Type 1 - E ₀ - B1 - Mixed
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<표면가공 합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 수준
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

표면가공합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

표면가공합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
5.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

SPP - Type 2(Interior Only) - E ₁ - HW
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<코어합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 수준
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

코어합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

코어합판 - 준내수(실내용) - E ₁ - 활엽수
15.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

COP - Type 2(Interior Only) - E ₁ - HW
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

<포장용 합판 표시 예시>

종류 - 접착성 - 폼알데하이드 방출량 - 침·활혼용
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

포장용 합판 - 준내수 - E ₂ (실내사용금지)- 침·활혼용
12.0 × 910 × 1,820
한국, 한국산업(주), 2022.3.

포장용 합판 - 준내수 - E ₂ - 침·활혼용
15.0 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사(주), 2022.12.

○ 영문표시

Packaging - Type 2 - E ₂ (Do not use indoors)- Mixed
12.0 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

○ 한글 판면표시(글자크기 높이 7 cm 이상)

포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지	포장용 외 사용금지
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

○ 영문 판면표시

Packaging Only	Packaging Only	Packaging Only	Packaging Only	Packaging Only	Packaging Only
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

[부속서 7]

파티클보드(particle board)

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 파티클보드에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3104 파티클보드

KS F 4537 목조 건축용 철못

3. **정의** 파티클보드란 목재의 작은 조각¹⁾을 주원료로 하고, 접착제를 사용하여 성형·열압한 밀도 0.5 g/cm³ 이상 0.8 g/cm³ 이하의 목질판상제품이다.

¹⁾ 작은 조각에는 파티클, 칩, 플레이크, 웨이퍼, 스트랜드 등이 있다.

4. 종류

4.1 **파티클보드** 가구 등 실내용으로 사용되는 파티클보드이다. 구분은 KS F 3104에 따른다.

4.2 **구조용 파티클보드** 건축물의 벽, 지붕 및 바닥 덮개 등의 구조용으로 토양 및 자외선에 직접 노출되지 않는 조건에서 사용을 위한 파티클보드이다.

5. 규격과 품질기준

5.1 **파티클보드** 파티클보드의 치수 및 허용차와 품질기준은 KS F 3104에 따른다.

5.2 **구조용 파티클보드** 구조용 파티클보드의 치수 및 허용차와 품질기준은 아래 <표 1>, <표 2>, <표 3> 및 <표 4>에 따른다.

<표 1> 구조용 파티클보드의 치수

종류	두께 (mm)	길이 (mm)	너비 (mm)
구조용 파티클보드	9, 12, 15, 18	2,437	1,217
		2,440	1,220

다만, 주문품의 치수는 당사자 간의 협의에 따른다.

<표 2> 구조용 파티클보드의 치수의 허용차

종류	두께 (mm)	두께의 허용차 (mm)		너비 및 길이의 허용차	직각도
		미연마판	연마판		
구조용 파티클보드	15 미만	± 1.0	± 0.3	± 3.0	2 이하
	15 이상	± 1.2	± 0.4		

<표 3> 구조용 파티클보드의 품질기준

종류		밀도 (g/cm ³)	흡수율 (건량) (%)	휨강도 (MPa)	습윤시 휨강도 (MPa)	휨 탄성계수 (MPa)	흡수두께 팽창률 (%)	못머리 관통력 및 못측면 저항력	박리 강도 (MPa)	삶음 박리 강도 (MPa)
구조용 파티클보드	SPB -MR	0.65 ~ 0.80	5이상 13이하	20.0 이상	10 이상	3,100 이상	11 이하	1 kN	0.7 이상	0.20 이상

<표 4> 구조용 파티클보드의 폼알데하이드 방출등급 기준

종류	기호	폼알데하이드 방출량	
		평균값	최대값
SE ₀ 형	SE ₀	0.3 mg/L 이하	0.4 mg/L 이하
E ₀ 형	E ₀	0.5 mg/L 이하	0.7 mg/L 이하
E ₁ 형	E ₁	1.5 mg/L 이하	2.1 mg/L 이하

6. 시험

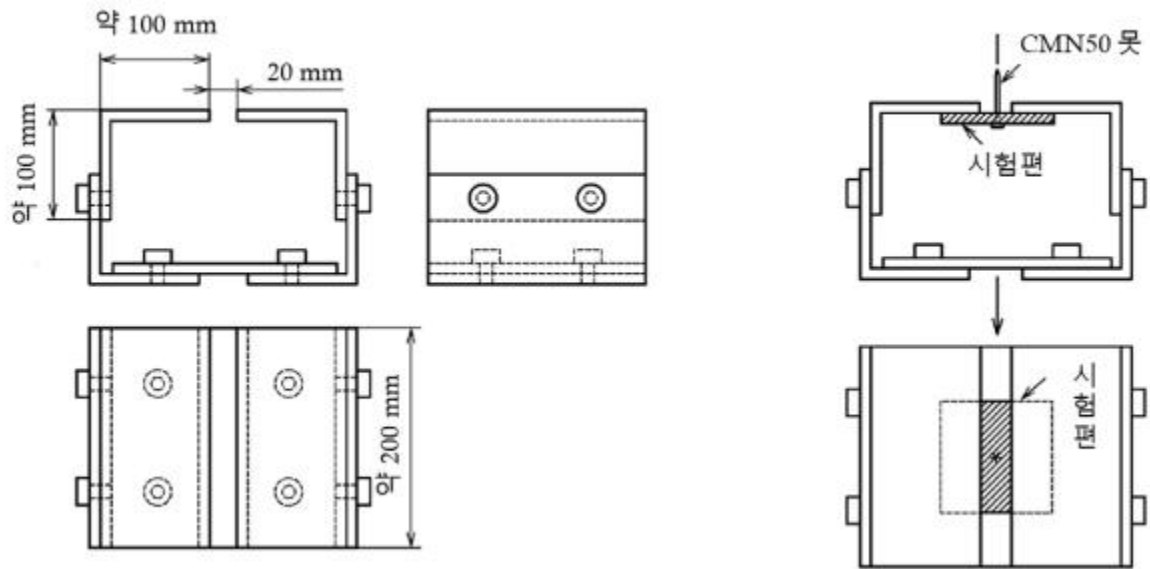
6.1 파티클보드 시험 파티클보드의 시험방법은 KS F 3104에 따른다. 각 항목의 시험 결과값은 평균값으로 한다.

6.2 구조용 파티클보드 시험 구조용 파티클보드의 삶음 박리강도, 못머리 관통력, 못 측면저항, 휨강도, 휨 탄성계수, 습윤시 휨강도 시험은 아래의 시험방법에 따른다. 다만, 그 밖의 필요한 사항 및 관련 시험방법은 KS F 3104에 따른다. 각 항목의 시험 결과값은 평균값으로 한다.

6.2.1 삶음 박리강도 시험 50 mm x 50 mm 시험편을 (20 ± 2) °C 온도와 (65 ± 5) % 습도의 조건에서 향량(오차 0.1 %)에 도달할 때까지 양생한다. 준비된 시험편을 (20 ± 5) °C 온도, pH (7 ± 1)의 물속에 향온수조의 벽과 바닥으로부터 최소 15 mm 띄워서 침지한다. (90 ± 10)분 동안 서서히 승온하여 약 100 °C로 물을 끓이고 (120 ± 5)분 유지한다. 이때 향온수조의 물은 격렬하게 끓어서는 안 된다. 삶음 시험을 마친 시험편은 (20 ± 3) °C 온도의 물속에 (60 ± 5)분 동안 담가 식힌후 꺼낸다. 젖은 시험편의 물기는 종이 타월로 닦은 후 70 °C 온도에서 16시간 동안 건조한다. 건조된 시험편은 박리강도 시험전 실온에 충분히 식히고, 양 표면을 샌딩한 뒤 KS F 3104 박리강도 시험에 따라 최소 3개의 시편을 시험하고 그 평균값을 산출한다.

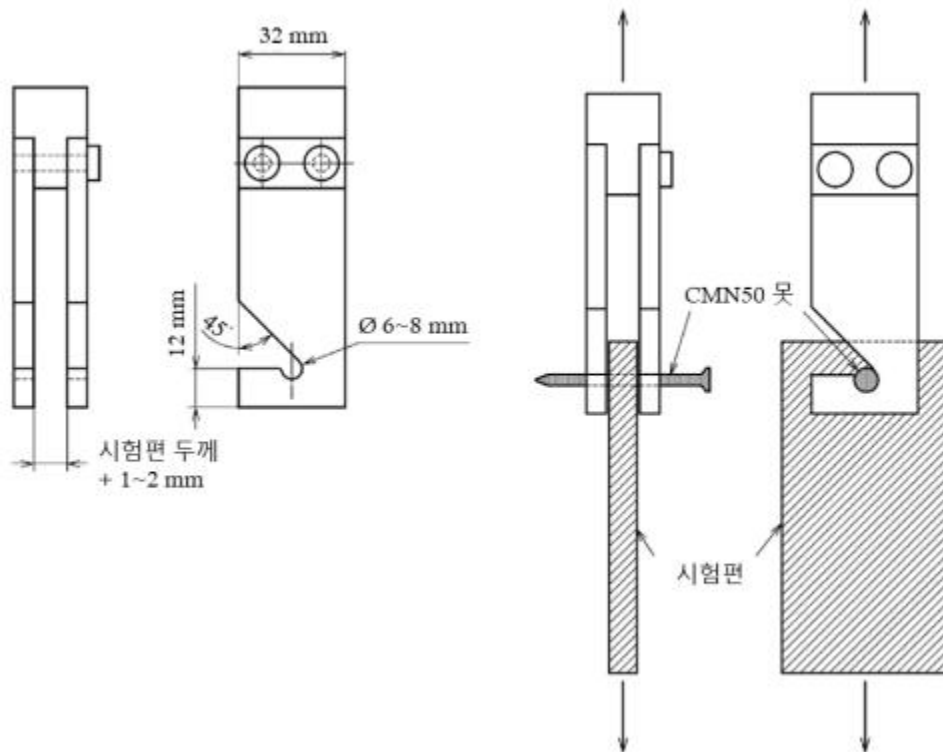
6.2.2 못머리 관통력 시험 100 mm x 100 mm 시험편 표면에 <그림 1>과 같이 규정된 못(CMN50¹⁾)을 수직으로 박는다. 못을 박을 때는 미리 못 직경의 80~90 % 직경을 가진 드릴 프레스를 사용하여 가이드 구멍을 뚫어 못이 수직으로 박히도록 한다. 못은 못머리의 아랫면이 시험편 표면에 거의 닿을 때까지 박는다. 시험편을 관통한 못의 못대(못머리 반대편)를 잡고 못머리가 시험편을 통과할 때까지 약 2 mm/min 속도로 당겨 최대하중을 측정한다. 못 관통력을 산출하기 위해 최소 10개의 시험편을 시험하고 그 평균값을 구한다.

¹⁾ CMN50(KS F 4537) 못은 지름 2.87 ± 0.1 mm, 길이 50.8 ± 2.0 mm, 못 머리 지름 6.76 ± 0.75 mm로 한다. 시험에 사용된 못은 머리 지름이 균일해야 하며 시험 전에 측정을 통해 확인해야 한다.



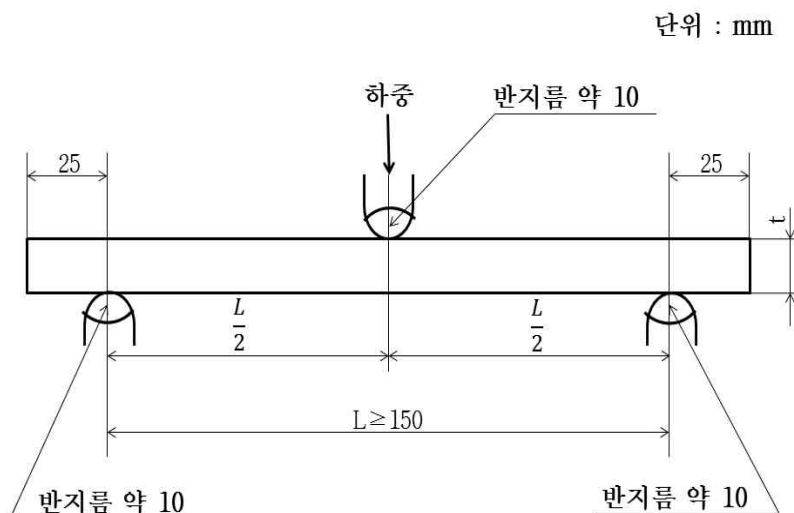
<그림 1> 못머리 관통력 시험 장치

6.2.3 못 측면저항력 시험 50 mm x 100 mm 시험편에 규정된 못(CMN50)을 <그림 2>와 같이 시험편 길이방향 끝면으로부터 12 mm 안쪽에 시험편 표면에 수직으로 박는다. 이때, 통과한 못의 돌출 길이는 시험편의 앞면과 뒷면에 같게 한다. 결쇠 지그의 사이 간격은 시험편 두께보다 최대 1~2 mm 넓은 것을 사용한다. 못의 돌출 부분을 결쇠 지그에 거치한 뒤, 약 2 mm/min 속도로 당겨 최대하중을 측정한다. 못 측면저항력을 산출하기 위해 최소 10개의 시험편을 시험하고 그 평균값을 구한다.



<그림 2> 못 측면저항력 시험 장치

6.2.4 휨강도 및 휨 탄성계수 시험 시험편은 너비는 50 mm, 길이는 두께의 15배에 50 mm를 더한 것이며, 두께는 제품 그대로를 사용한다. 이때, 시험편의 최소 길이는 200 mm이다. 준비된 시험편을 <그림 3>과 같이 시험 장치를 사용하여 표면에 하중속도는 10 mm/min로 하중을 가하여 최대 하중 (P)을 측정하고 <식 1>에 의하여 휨강도, <식 2>에 의하여 휨 탄성계수를 구한다. 이때, 방향별로 각각 최소 3개(총 6개)의 시험편을 시험하고 그 평균값을 구한다.



L : 스패 길이, t : 시험편의 두께
<그림 3> 휨강도 및 휨 탄성계수 시험 장치

$$\text{휨강도(MPa)} = \frac{3PL}{2bt^2} \dots\dots\dots\text{<식 1>}$$

$$\text{휨 탄성계수(MPa)} = \frac{\Delta PL^3}{4bt^3 \Delta y} \dots\dots\dots\text{<식 2>}$$

여기서 P : 최대하중(N)
 L : 스패 길이(mm)
 b : 시험편의 폭(mm)
 t : 시험편의 두께(mm)
 ΔP : 비례영역의 상한하중과 하한하중의 차(N)
 Δy : ΔP 에 대응하는 스패 중앙의 휨 변형량(mm)

6.2.5 습윤 시 휨강도 시험 시험편을 (70 ± 3) °C의 온수 속에 2시간 담그고 다시 상온수에 1시간 담근 후, 젖은 상태에서 6.2.4의 휨강도 시험을 하여 시편마다 휨강도를 구한다. 습윤 시 휨강도를 산출하기 위해 방향별로 각각 최소 3개(총 6개)의 시험편을 시험하고 그 평균값을 구한다. 이때, 치수는 물에 담그기 전의 시편의 치수를 사용한다.

7. 표시

7.1 표시 사항 파티클보드의 종류, 표면상태, 접착제, 휨강도, 폼알데하이드 방출등급, 난연성(해당제품에 한함), 치수, 생산자 또는 수입자, 생산연월, 생산국을 한글로 표시한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.1.1 종류의 표시 파티클보드의 종류 표시는 <표 5>와 같이 한다.

<표 5> 파티클보드의 종류 표시

구분	영문	표시
파티클보드	Particleboard	PB
구조용 파티클보드	Structural Particleboard	SPB

7.1.2 표면 가공 상태의 표시 파티클보드의 표면 가공 상태에 따라 <표 6>과 같이 한다. 다만, 연마/미연마 표시는 생략할 수 있다.

<표 6> 파티클보드의 표면 가공 상태 표시

구분		표시
바탕 파티클보드 및 구조용 파티클보드	미연마(Raw Non-sanding)	RN
	연마(Raw Sanding)	RS
치장 파티클보드	단판(Veneer Decorated)	DV
	수지(Overlay Decorated)	DO
	도장(Coating Decorated)	DC

7.1.3 접착제의 표시 파티클보드의 접착제 표시는 <표 7>과 같이 한다. 다만, 구조용 파티클보드는 접착제 표시를 생략할 수 있다.

<표 7> 파티클보드의 접착제 표시

구분	표시
U형	U
M형	M
P형	P
NAF형	NAF

7.1.4 휨강도의 표시 파티클보드의 휨강도 표시는 <표 8>과 같이 한다.

<표 8> 파티클보드의 휨강도 표시

구분		표시
바탕 파티클보드 및 치장 파티클보드	18.0형	18
	15.0형	15
	13.0형	13
	8.0형	8
구조용 파티클보드	20.0형	20

7.1.5 폼알데하이드 방출등급의 표시 파티클보드의 폼알데하이드 방출등급은 <표 9>와 같이 표시한다.

<표 9> 파티클보드의 폼알데하이드 방출량 표시

구분	표시	영문 표시
SE_0 형	SE_0	Emission Class SE_0 (SE_0)
E_0 형	E_0	Emission Class E_0 (E_0)
E_1 형	E_1	Emission Class E_1 (E_1)

7.1.6 난연성의 표시 파티클보드의 난연성의 표시는 <표 10>과 같이 한다. 다만, 해당하지 않는 파티클보드와 구조용 파티클보드는 표시하지 않는다.

<표 10> 파티클보드의 난연성 표시

구분	표시	영문 표시
준불연	준불연	Semi non-combustible(SNC)
난연	난연	Flame retardant(FR)

7.1.7 치수의 표시 파티클보드의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(mm)와 같이 한다. 다만, 너비와 길이의 표시는 생략할 수 있다.

7.1.8 생산자 또는 수입자의 표시 상호 또는 그 약호와 상표로 표시한다. 다만, 수입자는 유통단위 묶음으로 표시할 수 있으며, 유통단위 묶음이 해체되어 낱장으로 유통 시에는 낱장으로 표시한다.

7.1.9 생산연월의 표시 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.10 생산국의 표시 파티클보드를 생산한 국가 또는 국가약호를 표시한다. (예: 한국(Korea) 또는 KOR)

7.2 표시방법 파티클보드 각 장의 앞·뒤 판면 또는 측면 중 한 곳에 아래와 같이 개별 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하게 한다.

<파티클보드 표시 예시>

종류 - (표면상태) - 접착제 - 휨강도 - 폼알데하이드 방출등급 - (난연성)
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

파티클보드 - U - 15형 - E ₀
15 × 1,220 × 2,440
한국, 한국산업(주), 2022.12.

○ 영문표시

PB - U - 15 - E ₀
15 × 1,220 × 2,440
Korea, Korea Ltd., 2022. 12.

PB - U - 15 - E ₁
15 × 1,220 × 2,440
Malaysia, Korea. Co., 2022. 12.

<구조용 파티클보드 표시 예시>

종류 - (표면상태) - (접착제) - 휨강도 - 폼알데하이드 방출등급
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

○ 한글표시

구조용 파티클보드 - 20형 - E ₁
15 × 1,220 × 2,440
한국, 한국산업(주), 2022.12.

○ 영문표시

SPB - 20 - E ₁
15 × 1,220 × 2,440
Korea, Korea Ltd., 2022. 12.

부록 A 파티클보드의 품질시험 및 검사항목

품질 항목		바탕 파티클보드				치장 파티클보드				구조용 파티클보드
		U형	M형	P형	NAF형	U형	M형	P형	NAF형	
밀도		○	○	○	○	○	○	○	○	○
함수율		○	○	○	○	○	○	○	○	○
휨강도		○	○	○	○	○	○	○	○	○
습윤 시 휨강도 ¹⁾	A시험	-	○	-	-	-	○	-	-	○
	B시험	-	-	○	○	-	-	○	○	-
휨탄성계수		-	-	-	-	-	-	-	-	○
흡수두께팽창율 ¹⁾		-	○	○	○	-	○	○	○	○
박리강도		○	○	○	○	○	○	○	○	○
삶음 박리강도		-	-	-	-	-	-	-	-	○
폼알데하이드 방출량		○	○	○	○	○	○	○	○	○
나사못 유지력 ²⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	-
못 관통력		-	-	-	-	-	-	-	-	○
못 측면저항		-	-	-	-	-	-	-	-	○
평면 인장강도		-	-	-	-	○	○	○	○	-
내충격성		-	-	-	-	○	○	○	○	-
내산성		-	-	-	-	○	○	○	○	-
내알칼리성		-	-	-	-	○	○	○	○	-
내오염성		-	-	-	-	○	○	○	○	-
내변퇴색성		-	-	-	-	○	○	○	○	-
내굽힘성		-	-	-	-	○	○	○	○	-
난연성 ³⁾		○	○	○	○	○	○	○	○	-

¹⁾ 휨강도 8.0형에는 적용하지 않는다.

²⁾ 나사못 유지력은 두께 15 mm 이상에 적용한다.

³⁾ 난연성능을 갖는 파티클보드에 적용한다.

[부속서 8]

섬유판(fiberboard)

- 적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 섬유판에 적용한다.
- 인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3200 섬유판
- 정의** 섬유판이란 목재원료를 섬유형태로 만들어 성형·열압한 목질판상제품이다.
- 종류** 섬유판의 구분은 KS F 3200에 따른다.
- 규격과 품질기준** 섬유판의 치수 및 허용차와 품질기준은 KS F 3200에 따른다.
- 검사** 시험방법은 KS F 3200에 따른다. 각 항목의 시험 결과값은 평균값으로 한다.

7. 표시

7.1 표시 사항 섬유판에는 종류, 표면상태, 접착제, 휨강도, 폼알데하이드 방출등급, 치수, 생산자 또는 수입자와 생산연월, 생산국을 한글로 표시한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.1.1 종류의 표시 섬유판 종류의 표시는 밀도 구분에 따라 <표 1>과 같이 한다.

<표 1> 섬유판의 종류 표시

구분	표시
저밀도섬유판	LDF
중밀도섬유판	MDF
고밀도섬유판	HDF

7.1.2 표면 가공 상태의 표시 섬유판 표면 가공 상태의 표시는 <표 2>와 같이 한다.

<표 2> 섬유판의 표면 가공 상태 표시

구분		표시
바탕 섬유판	미연마(Raw Non-sanding)	RN
	연마(Raw Sanding)	RS
표면 가공 섬유판	단판(Veneer Decorated)	DV
	수지(Overlay Decorated)	DO
	도장(Coating Decorated)	DC

7.1.3 접착제의 표시 섬유판의 접착제 표시는 <표 3>과 같이 한다.

<표 3> 섬유판의 접착제 표시

구분	표시
U형	U
M형	M
P형	P
NAF형	NAF

7.1.4 휨강도의 표시 섬유판의 휨강도 표시는 <표 4>와 같이 한다. 다만, 저밀도섬유판의 경우 휨강도 표시를 생략할 수 있다.

<표 4> 섬유판의 휨강도 표시

구분		표시
중밀도섬유판	35형	35
	30형	30
	25형	25
	20형	20
	15형	15
보통 고밀도섬유판	40형	S40
	35형	S35
	25형	S25
	20형	S20
강화 고밀도섬유판	50형	T50
	45형	T45
	35형	T35

7.1.5 폼알데하이드 방출등급의 표시 섬유판의 폼알데하이드 방출등급은 <표 5>와 같이 표시한다.

<표 5> 섬유판의 폼알데하이드 방출등급 표시

구분	표시	영문표시
SE_0 형	SE_0	Emission Class SE_0 (SE_0)
E_0 형	E_0	Emission Class E_0 (E_0)
E_1 형	E_1	Emission Class E_1 (E_1)

7.1.6 난연성의 표시 섬유판의 난연성의 표시는 <표 6>과 같이 한다.

<표 6> 섬유판의 난연성 표시

구분	표시	영문표시
준불연	준불연	Semi non-combustible(SNC)
난연	난연	Flame retardant(FR)

7.1.7 치수의 표시 섬유판의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(mm)와 같이 한다. 다만, 너비와 길이의 표시는 생략할 수 있다.

7.1.8 생산자 또는 수입자의 표시 상호 또는 그 약호와 상표로 표시한다. 다만, 수입자는 유통단위 묶음으로 표시할 수 있으며, 유통단위 묶음이 해체되어 낱장으로 유통 시에는 낱장으로 표시한다.

7.1.9 생산연월의 표시 생산자 또는 수입자 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.10 생산국의 표시 섬유판을 생산한 국가 또는 국가약호를 표시한다.

7.2 품질표시 섬유판 각 장에 대하여 앞·뒤 판면 또는 측면 중 한 곳에 아래와 같이 개별 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하게 한다. 다만, 두께 7.5 mm 이하 섬유판은 여러 장을 겹쳐서 표시를 할 수 있다.

<섬유판 표시 예시>

종류 - (표면상태) - 접착제 - 휨강도 - 폼알데하이드 방출등급 - (난연성)
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

o 한글표시

중밀도섬유판 - (연마) - U - 15형 - E ₀ - (난연)
15 × 1,220 × 2,440
한국, 한국산업(주), 2021. 12.

o 영문표시

MDF - (RN) - U - 15 - E ₀ - (FR)
15 × 1,220 × 2,440
Korea, Korea Co., 2022. 12.

MDF - (RN) - U - 15 - E ₁ - (FR)
15 × 1,220 × 2,440
China, Korea Ltd., 2022. 12.

[부속서 9]

배향성 스트랜드보드(oriented strand board)

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 배향성 스트랜드보드(이하 OSB 라 함)에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3104 파티클보드

3. **정의** 이 기준에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 **배향성 스트랜드보드(OSB)** 얇고 긴 목재 스트랜드를 각 층별로 대체로 같은 방향으로 배열하되 인접한 층의 섬유방향이 서로 직각이 되도록 하여 홀수 층으로 구성된 목질판상제품이다.

3.2 **스트랜드** OSB를 구성하는 기본적인 원료로서 50 mm 이상의 평균 길이와 2 mm 이하의 평균 두께를 갖는 목재 조각이다.

3.3 **주축(Major axis)** 높은 휨강도를 가지며 OSB의 길이방향과 평행한 방향이다.

3.4 **부축(Minor axis)** 주축과 직각을 이루며 OSB의 너비방향과 평행한 방향이다.

3.5 **일반용(General purpose, GP)** 실내마감이나 가구 등과 같이 일반적인 용도로 구조용으로 사용할 수 없는 비구조용을 말한다.

3.6 **내력용(Load-bearing, LB)** 건축물의 덮개재료, 기형 장선의 웹(Web)부재 등과 같이 하중을 지탱하는 구조설계가 필요한 용도이다.

3.7 **중내력용(Heavy duty load-bearing, HLB)** 특수 건축물이나 컨테이너 바닥 등과 같이 높은 하중이나 진동하중 등을 지탱하는 구조설계가 필요한 용도이다.

3.8 **보통(Regular, REG)** 단기적으로 습윤상태에 있을 수는 있으나 목재의 연평균 평형함수율이 15 % 이하로 유지되는 건조 조건에 적합한 제품이다.

3.9 **내수(Moisture resistant, MR)** 장기간 목재의 평형함수율이 15 %를 초과하는 습윤 조건에 적합한 제품이다.

4. **종류** OSB의 종류는 하중의 작용 여부와 주변 환경의 상대습도에 따라서 다음과 같이 구분한다.

4.1 **일반용/보통(GP-REG)** 실내 마감 및 가구 등과 같이 건조조건에서 사용을 위한 비구조용 OSB이다.

4.2 **내력용/보통(LB/REG)** 실내 구조물 및 가구 등과 같이 건조조건에서 사용을 위한 내력용 OSB이다.

4.3 **내력용/내수(LB/MR)** 일반 건축물의 덮개재료와 같이 습윤조건에서 사용을 위한 내력용 OSB이다.

4.4 **중내력용/내수(HLB/MR)** 높은 하중이 작용하는 특수 건축물이나 컨테이너 바닥 등과 같이 습윤조건에서 사용을 위한 중내력용 OSB이다.

5. **규격과 품질기준**

5.1 OSB의 공통 품질기준 모든 종류의 OSB는 <표 1>과 <표 2>에 주어진 공통 품질기준에 적합하여야 한다.

<표 1> OSB의 공통 기준

구 분	품질기준
호칭치수에 대한 허용치	
- 두께(연마)	± 0.3 mm
- 두께(미연마)	± 0.8 mm
- 길이 및 너비	± 3.0 mm
측면직선도(Edge straightness)	1.5 mm/m
직각도(Squareness)	2.0 mm/m
흡수율	13 % 이하
밀도(g/cm ³)	0.5 ~ 0.8

<표 2> OSB의 폼알데하이드 방출등급 기준

종 류	기 호	폼알데하이드 방출량	
		평균값	최대값
SE ₀ 형	SE ₀	0.3 mg/L 이하	0.4 mg/L 이하
E ₀ 형	E ₀	0.5 mg/L 이하	0.7 mg/L 이하
E ₁ 형	E ₁	1.5 mg/L 이하	2.1 mg/L 이하

5.2 일반용/보통(GP/REG) OSB의 품질기준 건조조건에서 사용되는 비내력용 OSB는 <표 3>의 품질기준에 적합하여야 하며, 구조용 목적으로 사용할 수 없다.

<표 3> 일반용-보통 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 기준

구분		호칭두께 (mm)		
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하
휨강도 (MPa)	주축방향	20 이상	18 이상	16 이상
	부축방향	10 이상	9 이상	8 이상
휨 탄성계수 (MPa)	주축방향	2500 이상		
	부축방향	1200 이상		
박리 강도 (MPa)		0.30 이상	0.28 이상	0.26 이상
두께 팽창률 (%)		25 이하		

5.3 내력용/보통(LB/REG) OSB의 품질기준 건조조건에서 사용되는 내력용 OSB는 <표 4>의 품질기준에 적합하여야 한다.

<표 4> 내력용/보통 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하	25 초과 32 이하	32 초과 40 이하
휨강도 (MPa)	주축방향	22 이상	20 이상	18 이상	16 이상	14 이상
	부축방향	11 이상	10 이상	9 이상	8 이상	7 이상
휨 탄성계수 (MPa)	주축방향	3500 이상				
	부축방향	1400 이상				
박리 강도 (MPa)		0.34 이상	0.32 이상	0.30 이상	0.29 이상	0.26 이상
두께팽창률 (%)		20 이하				

<비고> 바닥재, 벽체 및 지붕용으로 사용될 OSB의 경우 구매자가 용도에 맞는 추가적인 물리 및 기계적 성질 요건(부록 A 참조)을 요구할 수 있다.

5.4 내력용/내수(LB-MR) OSB의 품질기준 습윤조건에서 사용되는 내력용 OSB는 <표 5> 및 <표 6>의 품질기준에 적합하여야 한다.

<표 5> 내력용/내수 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하	25 초과 32 이하	32 초과 40 이하
휨강도 (MPa)	주축방향	22 이상	20 이상	18 이상	16 이상	14 이상
	부축방향	11 이상	10 이상	9 이상	8 이상	7 이상
휨 탄성계수 (MPa)	주축방향	3500 이상				
	부축방향	1400 이상				
박리 강도 (MPa)		0.34 이상	0.32 이상	0.30 이상	0.29 이상	0.26 이상
두께팽창률 (%)		20 이하	15 이하	15 이하	15 이하	15 이하

주) 바닥재, 벽체 및 지붕용으로 사용될 OSB의 경우 구매자가 용도에 맞는 추가적인 물리 및 기계적 성질 요건(부록 A 참조)을 요구할 수 있다.

<표 6> 내력용/내수 OSB의 내수성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하	25 초과 32 이하	32 초과 40 이하
방법 1: 축진열화시험 ¹⁾	선택 A: 박리 강도 (MPa)	0.18 이상	0.15 이상	0.13 이상	0.10 이상	0.08 이상
	선택 B: 휨강도 (MPa)	9 이상	8 이상	7 이상	6 이상	6 이상
방법 2: 삶음시험 후 박리 강도 ²⁾ (MPa)		0.15 이상	0.13 이상	0.12 이상	0.06 이상	0.05 이상
방법 3: 진공침지/재건조 시험후 휨강도 ³⁾ (MPa)		16.5 이상	15 이상	13.5 이상	12 이상	10.5 이상

<비고> 해당제품에 대한 시험은 방법 1(선택 A), 방법 1(선택 B), 방법 2 및 방법 3 중에서 한 가지만을 적용한다.

¹⁾ 축진열화시험: 6.2 시험방법에 따른다.

²⁾ 삶음시험: 6.3 시험방법에 따른다.

³⁾ 진공침지/재건조 시험: 6.4 시험방법에 따른다.

5.5 중내력용/내수(HLB/MR) OSB의 품질기준 습윤조건에서 사용되는 중내력형 OSB는 <표 7> 및 <표 8>의 품질기준에 적합하여야 한다.

<표 7> 중내력용/내수 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10 초과 18 미만	18 이상 25 이하	25 초과 32 이하	32 초과 40 이하
휨강도 (MPa)	주축방향	30 이상	28 이상	26 이상	24 이상	22 이상
	부축방향	16 이상	15 이상	14 이상	13 이상	12 이상
휨 탄성계수 (MPa)	주축방향	4800 이상				
	부축방향	1900 이상				
박리 강도 (MPa)		0.50 이상	0.45 이상	0.40 이상	0.35 이상	0.30 이상
두께팽창률 (%)		12 이하				

<비고> 바닥재, 벽체 및 지붕용으로 사용될 OSB의 경우 구매자가 용도에 맞는 추가적인 물리 및 기계적 성질 요건(부록 A 참조)을 요구할 수 있다.

<표 8> 중내력용/내수 OSB의 내수성 기준

구분		호칭두께 (mm)				
		6 이상 10 이하	10초과 18미만	18 이상 25 이하	25초과 32이하	32초과 40이하
방법 1: 축진열화시험 ¹⁾	선택 A: 박리 강도 (MPa)	0.21 이상	0.17 이상	0.15 이상	0.10 이상	0.08 이상
	선택 B: 휨강도 (MPa)	15 이상	14 이상	13 이상	6 이상	6 이상
방법 2: 삶음시험 후 박리 강도 ²⁾ (MPa)		0.17 이상	0.15 이상	0.13 이상	0.06 이상	0.05 이상

<비고> 해당 제품에 대한 시험은 방법 1(선택 A), 방법 1(선택 B) 및 방법 2 중에서 한 가지만을 적용한다.

¹⁾ 축진열화시험: 6.2 시험방법에 따른다.

²⁾ 삶음 시험: 6.3 시험방법에 따른다.

6. 검사 OSB의 시험방법(밀도, 함수율, 폼알데하이드 방출량, 휨강도 및 휨 탄성계수, 박리강도, 두께 팽창률)은 KS F 3104에 따른다. 다만, 축진열화시험, 삶음시험, 진공침지/재건조 시험은 다음에 따른다. 각 항목의 시험 결과값은 평균값으로 한다.

6.1 시험편 시험편은 <표 9>에 나타난 치수 및 개수를 원판의 중앙 부분에서 각 시험 항목에 따라 채취한다. 시험편은 기건상태¹⁾인 것 또는 (20 ± 2) °C 온도, (65 ± 5) % 습도에서 항량²⁾에 이른 것으로 한다.

¹⁾ 기건상태란 환기가 잘 되는 실내에 시험편을 7일 이상 방치한 것을 말한다.

²⁾ 항량이란 24시간마다 질량을 측정하여, 그 변화율이 0.1 % 이하의 것을 말한다.

<표 9> 시험편의 치수 및 수량

시험 항목		시험편의 치수, mm	1매의 판에서 채취한 시험편의 개수
밀 도		100 × 100	3
함수율		밀도를 측정한 시험편	3
폼알데하이드 방출량		50 × 150	단면을 포함한 시험편의 전표면적이 1800 cm ² 에 근접한 매수(단 매수는 반올림한 것)로 2개 조
휨강도		너비 50 × 길이[스팬 ¹⁾ +50]	길이방향3 너비방향3
휨 탄성계수		너비 50 × 길이[스팬 ¹⁾ +50]	길이방향3 너비방향3
박리 강도		50 × 50	3
두께 팽창률		50 × 50	3
축진열화시험	박리 강도	50 × 50	3
	휨강도	너비 50 × 길이[스팬 ¹⁾ +50]	길이방향3 너비방향3
삶음시험 후 박리 강도		50 × 50	3
진공침지/재건조 시험 후 휨강도		너비 50 × 길이[스팬 ¹⁾ +50]	길이방향3 너비방향3

¹⁾ 스패는 공칭 두께의 15배로 하되, 150 mm 이상이 되어야 한다.

6.2 촉진열화시험(3회 반복시험) pH가 (7 ± 1)이고 온도가 (20 ± 1) °C인 신선한 물이 담긴 수조에 시험편을 담근다. 시험편(휨 시험의 시편과 같이 긴 측면을 가진 상태)은 수조의 가장자리로부터 적어도 15 mm 이상 떨어져야 하고, 시험편의 상부는 최소한 물이 (25 ± 5) mm 이상 잠기도록 한 상태에서 (70 ± 1) 시간 침지하도록 한다. 시험편을 수조에서 꺼내어, 몇 분 동안 표면의 물이 빠지도록 한 다음, -12 °C ~ -25 °C의 냉동실에 넣어, (24 ± 1) 시간 동결한다. 냉동실에서 시험편을 꺼낸 즉시, (70 ± 2) °C의 건조기에 넣어 (70 ± 1) 시간 건조한 다음, 건조기에서 시험편을 꺼내어 (20 ± 5) °C 온도에서 (4 ± 0.5) 시간 냉각한다. 위와 동일한 침지-동결-건조 시험을 2회 더 반복한다. 촉진열화된 시험편은 KS F 3104에 따라 휨강도와 박리 강도를 시험하고 그 평균값을 산출한다.

6.3 삶음시험 50 mm x 50 mm 시험편을 (20 ± 2) °C 온도와 (65 ± 5) % 습도의 조건에서 항량(오차 0.1 %)에 도달할 때까지 양생한다. 준비된 시험편을 (20 ± 5) °C 온도, pH (7 ± 1)의 물속에 항온수조의 벽과 바닥으로부터 최소 15 mm 띄워서 침지한다. (90 ± 10)분 동안 서서히 승온하여 약 100 °C로 물을 끓이고 (120 ± 5)분 유지한다. 이때 항온수조의 물은 격렬하게 끓어서는 안 된다. 끓임 시험을 마친 시험편은 (20 ± 3) °C 온도의 물속에 (60 ± 5)분 동안 담궈 식힌다. 젖은 시험편의 물기는 종이 타월로 닦은 후 (70 ± 2) °C 온도에서 16시간 동안 건조한다. 건조된 시험편은 박리강도 시험전 실온에 충분히 식히고, 양 표면을 샌딩한 뒤 KS F 3104에 따라 시험하고 그 평균값을 산출한다.

6.4 진공침지/재건조 시험 시험편은 너비 50 mm, 길이 [(15 × 호칭두께)+50] mm의 치수로 준비한다. 이 시험편을 66 °C의 물로 채워진 진공-가압 용기에 넣는다. 50.6 kPa의 진공이 30분간 용기에 걸리도록 한다. 진공이 해제되고, 시험편이 30분 동안 대기압 상태로 수중에서 침지되도록 한다. 용기에서 꺼낸 시험편은 분당 45~50회 공기순환되는 강제 송풍식 건조기에서 82 °C로 적어도 15시간 건조한다. 처리된 시험편은 KS F 3104에 따라 휨강도를 시험하고 그 평균값을 산출한다.

7. 표시

7.1 표시 사항 OSB의 품명과 종류, 폼알데하이드 방출등급, 치수, 생산자 또는 수입자, 생산연월과 생산국을 아래와 같이 한글로 표시한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.1.1 종류의 표시 OSB 종류의 표시는 <표 10>과 같이 그 등급으로 표시한다.

<표 10> OSB 종류의 표시

구분	표시	영문표시
일반용/보통형	일반용/보통(비구조용)	General purpose / Regular (GP/REG/Non-Structural)
내력용/보통형	내력용/보통	Load-bearing / Regular (LB/REG)
내력용/내수형	내력용/내수	Load-bearing / Moisture resistant (LB/MR)
중내력용/내수형	중내력용/내수	Heavy Duty Load-bearing / Regular (HLB/MR)

7.1.2 폼알데하이드 방출등급의 표시 OSB의 폼알데하이드 방출등급은 <표 11>과 같이 표시한다.

<표 11> OSB의 방출량 표시

구 분	표 시	영 문 표 시
SE_0 형	SE_0	Emission Class $SE_0(SE_0)$
E_0 형	E_0	Emission Class $E_0(E_0)$
E_1 형	E_1	Emission Class $E_1(E_1)$

7.1.3 치수의 표시 OSB의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(mm)와 같이 한다. 단, 너비와 길이의 표시는 생략할 수 있다.

7.1.4 생산자 또는 수입자의 표시 상호 또는 그 약호와 상표로 표시한다. 다만, 수입자는 유통단위 묶음으로 표시할 수 있으며, 유통단위 묶음이 해체되어 낱장으로 유통 시에는 낱장으로 표시한다.

7.1.5 생산연월의 표시 생산자 또는 수입자 옆에 제품의 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.6 생산국의 표시 OSB를 생산한 국가 또는 국가약호를 표시한다.

7.2 표시방법 OSB 각 장에 앞·뒤 판면 또는 측면 중 한 곳에 아래 표식과 같이 개별 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한다.

<OSB 표시 예시>

품명 — 종류 — 폼알데하이드 방출량 등급
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

※ 바깥 테두리선 및 테두리 안의 선을 표시하지 않을 수 있다.

○ 한글표시

OSB — 일반용/보통(비구조용) — E_0
11.1 × 1,220 × 2,440
중국, 한국상사, 2022.12.

OSB — 내력용/내수 — SE_0
11.1 × 1,220 × 2,440
캐나다, 한국상사, 2022.12.

o 영문표시

OSB - GP/REG(Non-structural) - E ₀
11.1 × 1,220 × 2,440
China, Korea Co., 2022.12.,

OSB - LB/MR - SE ₀
11.1 × 1,220 × 2,440
Canada, Korea Co., 2022.12.,

부록 A OSB의 추가적인 물리 및 기계적 성질 요건

구 분	내 용	시험 방법
물리적 성질	치수 변화	ISO 16985
기계적 성질	못 측방 저항	CSA 0437, CSA 0325
	하중 기간/크리프	EN 1156
	인장	ISO 16572, ASTM D3500
	압축	ISO 16572, ASTM D3501
	전단	ISO 16572, ASTM D3044
	균일분포하중 저항	CSA 0325
	집중하중 저항	CSA 0325
	충격저항	EN 1128
용도별 성능	바닥	EN 1195, ASTM E72
	벽체	EN 594 + EN596, ASTM E72
	지붕	ISO 16985, ASTM E72

[부속서 10]

목질바닥재

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 목질바닥재에 적용한다.
2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 부속서 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS F 3111 천연 무늬목 치장 마루판

KS F 3126 치장 목질 마루판

KS F 3103 목재 플로어링보드

3. 정의

3.1 천연 무늬목 치장 마루판(Natural Veneer Decorated Wood-based Flooring) 천연 무늬목 치장 마루판의 용어와 정의는 KS F 3111에 따른다.

3.2 치장 목질 마루판(Decorated Wood-based Flooring Board) 치장 목질 마루판의 용어와 정의는 KS F 3126에 따른다.

3.3 목재 플로어링보드(Wood Flooring Board) 목재 플로어링보드의 용어와 정의는 KS F 3103에 따른다.

4. 종류

4.1 천연 무늬목 치장 마루판 천연 무늬목 치장 마루판의 종류는 KS F 3111에 따르며, 소판의 종류에 소각재 및 판재를 포함한다.

4.2 치장 목질 마루판 치장 목질 마루판의 종류는 KS F 3126에 따르며, 소판의 종류에 소각재 및 판재를 포함한다.

4.3 목재 플로어링보드 목재 플로어링보드의 종류는 KS F 3103에 따른다.

5. 규격과 품질기준

5.1 천연 무늬목 치장 마루판 천연 무늬목 치장 마루판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3111에 따른다. 다만, 마루판의 소판이 소각재 및 판재인 경우 접착성능은 내수 침지 박리 시험을 실시하고, 각 면의 동일 접착층에서 박리하지 않은 부분의 길이가 모든 측면에서 2/3 이상이어야 한다.

5.2 치장 목질 마루판 치장 목질 마루판의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3126에 따른다. 다만, 마루판의 소판이 소각재 및 판재인 경우 접착성능은 내수 침지 박리 시험을 실시하고, 각 면의 동일 접착층에서 박리하지 않은 부분의 길이가 모든 측면에서 2/3 이상이어야 한다.

5.3 목재 플로어링보드 목재 플로어링보드의 모양 및 치수, 품질기준은 KS F 3103에 따른다.

6. 검사

6.1 천연 무늬목 치장 마루판 천연 무늬목 치장 마루판의 시편과 시험은 KS F 3111에 따른다.

6.2 치장 목질 마루판 치장 목질 마루판 시편과 시험은 KS F 3126에 따른다.

6.3 목재 플로어링보드 목재 플로어링보드의 시편과 시험은 KS F 3103에 따른다.

7. 표시

7.1 표시 사항 목질바닥재는 종류, 수종, 치장재료, 폼알데하이드 방출등급, 보존제, 치수, 생산자 또는 수입자와 생산연월, 생산국을 한글로 표시한다. 다만, 수종과 보존제는 목재 플로어링보드에 한해 표시한다.

7.1.1 종류의 표시 목질바닥재의 종류는 <표 1>과 같이 표시한다.

<표 1> 종류의 표시

구분	표시(약칭)	영문표시(약칭)
천연 무늬목 치장 마루판	천연 무늬목 치장 마루판 (NWF)	Natural Veneer Decorated Wood-based Flooring (NWF)
치장 목질 마루판	치장 목질 마루판 (DWF)	Decorated Wood-based Flooring (DWF)
목재 플로어링보드	목재 플로어링보드 (WFB)	Wood Flooring board(WFB)

7.1.2 수종의 표시 목재 플로어링보드의 수종은 일반명으로 표시한다.

7.1.3 치장재료의 표시 목질바닥재의 표면 치장재료는 <표 2>와 같이 표시한다.

<표 2> 치장재료의 표시

구분	표시(약칭)	영문표시(약칭)
천연 무늬목	천연 무늬목(NV)	Natural Veneer (NV)
인조 무늬목	인조 무늬목(EV)	Engineered Veneer (EV)
저압 열경화성 수지 화장판	저압 열경화성 수지 화장판 (LPL)	Low Pressure Laminates (LPL)
고압 열경화성 수지 화장판	고압 열경화성 수지 화장판 (HPL)	High Pressure Laminates (HPL)
도장	도장 (P)	Paint (P)
기타	기타 (O)	Others

7.1.4 폼알데하이드 방출등급의 표시 목질바닥재의 폼알데하이드 방출등급을 <표 3>과 같이 표시한다.

<표 3> 폼알데하이드 방출등급의 표시

구분	표시	영문표시(약칭)
SE_0 형	SE_0	Emission Class SE_0 (SE_0)
E_0 형	E_0	Emission Class E_0 (E_0)

7.1.5 보존제의 표시 방부처리 목재 플로어링보드에 한해 보존제명을 표시한다.

7.1.6 치수의 표시 목질바닥재의 두께, 너비 및 길이의 표시는 아라비아 숫자로 두께(mm) × 너비(mm) × 길이(mm)를 표시한다.

7.1.7 생산자 또는 수입자의 표시 상호 또는 그 약호와 상표로 표시한다. 다만, 수입자는 유통단위 묶음으로 표시할 수 있으며, 유통단위 묶음이 해체되어 낱장으로 유통 시에는 낱장으로 표시한다.

7.1.8 생산연월의 표시 목질바닥재를 생산연도 및 생산월까지 표시한다.

7.1.9 생산국의 표시 목질바닥재를 생산한 국가 또는 국가약호를 표시한다.

7.2 표시방법 목질바닥재는 제품의 최소 포장 단위마다 아래와 같이 표시하며, 스탬프, 스티커, 압인 등으로 품질표시의 식별이 가능하도록 한글로 표시하여야 한다. 다만, 거래상 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

<목질바닥재 표시 예시>

종류 - (수종) - 치장재료 - 폼알데하이드 방출등급 - (보존제)
치수(두께 × 너비 × 길이)
생산국, 생산자/수입자, 생산연월

o 한글표시

천연 무늬목 치장 마루판 - 무늬목 - SE_0
7.5 × 75 × 900
한국, 한국산업(주), 2022. 12

목재 플로어링보드 - 참나무 - 도장
7.5 × 75 × 900
한국, 한국산업(주), 2022. 12

o 영문표시

DWF - HPL - E_0
7.5 × 190 × 1,200
Malaysia, Korea Ltd. Co., 2022. 12

WFB – Oak – P – E ₀
7.5 × 190 × 1,200
Malaysia, Korea Ltd. Co., 2022. 12.

[부속서 11]

목재펠릿

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 목재펠릿에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

- KS M ISO 14780 고형 바이오연료 - 시료 준비
- KS M ISO 16948 고형 바이오연료 - 탄소, 수소 및 질소 함량 측정
- KS M ISO 16968 고형 바이오연료 - 미량 원소 측정
- KS M ISO 16994 고형 바이오연료 - 황 및 염소의 함량 측정
- KS M ISO 17828 고형 바이오연료 - 겉보기밀도 측정
- KS M ISO 17829 고형 바이오연료 - 펠릿의 길이와 지름 측정
- KS M ISO 17831-1 고형 바이오연료 - 펠릿과 브리켓의 내구성 측정 - 제 1 부:펠릿
- KS M ISO 18122 고형 바이오연료 - 회분 측정
- KS M ISO 18125 고형 바이오연료 - 발열량 측정
- KS M ISO 18134-1 고형 바이오연료 - 함수율 측정 - 전건법 - 제 1 부:함수율 - 기준 시험법
- KS M ISO 18135 고형 바이오연료 - 시료 채취
- KS M ISO 18846 고형 바이오연료 - 펠릿 시료의 미세분 측정
- KS M ISO 21404 고형 바이오연료 - 회분 용융의 거동 측정

3. **정의** 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 3.1 **목재펠릿** 원통 형상으로 보통 5 mm ~ 40 mm의 길이와 최대 25 mm의 지름 및 파손된 종단을 갖는 목재 바이오매스로 제작된 고체 바이오연료이다.
- 3.2 **겉보기밀도** 운송 등에 유용한 지수로 일정 용기의 부피에 적재할 수 있는 목재펠릿 무게를 나타낸 값이다.
- 3.3 **함수율** 목재펠릿 수령 시 목재펠릿에 함유되어 있는 수분의 습량 기준 백분율이다.
- 3.4 **회분** 특정한 조건 하에서 목재펠릿 연소 후 잔류하는 무기물 양의 건량기준 백분율이다.
- 3.5 **미세분** 목재펠릿의 제조 후 출하 시 제품에 포함된 입자크기 3.15 mm 미만인 부스러기 무게의 습량 기준 백분율이다.
- 3.6 **내구성** 목재펠릿의 강도를 나타내는 지수로 국제기준에서 제안하는 텀블링시험 후에 발생한 부스러기를 뺀 나머지 무게의 습량 기준 백분율이다.
- 3.7 **순발열량** 일정 부피에서 측정된 목재펠릿의 총발열량에서 연소가스 중의 수증기가 갖는 응축잠열 및 현열을 제외하고 산정된 일정압력 기준 발열량이다.
- 3.8 **첨가제** 목재펠릿의 품질을 향상시키고 배출가스를 줄이거나 효율적인 생산을 위하여 목재펠릿 제조 시 의도적으로 첨가한 물질이다.

3.9 회분 용융 거동 측정을 위한 회분시료의 윗부분이 용융되어 무딘 형태로 변형하기 시작하는 온도 (Deformation Temperature, DT)이다.

3.10 주거용·소규모 상업용 목재펠릿 보일러 다음 사항 중 보일러의 용량에 관계없이 1개 이상이 해당되는 보일러다.

- 자동 연소조절 장치와 연소가스 세정 장비가 없는 경우
- 에너지 관리를 위한 설비 전문가가 없는 경우
- 대기환경보전법 시행령 [별표 11의2]에 해당하는 지역에 설치된 경우

3.11 산업용 목재펠릿 보일러 물품 제조, 가공, 수리를 위한 열을 공급할 목적으로 설치한 보일러다.

4. 종류 목재펠릿은 사용환경과 규모에 따라 주거용 또는 소규모 상업용 목재펠릿과 산업용 목재펠릿으로 분류한다.

4.1 주거용·소규모 상업용 목재펠릿 주거용, 소규모 상업용, 공용 건물에 설치된 목재펠릿 보일러에 적용하기 위한 목재펠릿이다.

4.2 산업용 목재펠릿 산업용 에너지공급을 위한 보일러에 적용하기 위한 목재펠릿이다.

5. 규격과 품질기준

5.1 사용원료 침엽수와 활엽수, 대나무 등이나 이를 분쇄한 것으로서, 산지개발 과정에서 나온 산물, 제재 부산물 등 오염되지 않은 순수한 목재 부산물을 포함한다. 다음에 제시된 가공된 목재들은 목재펠릿 제조에 이용할 수 없다.

5.1.1 방부처리 목재

5.1.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

5.1.3 건축물로부터 해체된 목재

5.2 원료혼합 제한 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재가 오염되지 않은 목재 원료와 혼합된 경우 혼합량에 관계없이 목재펠릿 원료로 사용할 수 없다. 혼합이 우려되는 경우에도 관련 법령에 따라 목재펠릿 원료로의 사용을 제한할 수 있다.(예, 폐가구류, 폐목재포장재 등)

5.3 규격·품질기준 주거용·소규모 상업용 목재펠릿과 산업용 목재펠릿의 규격 및 품질기준은 용도에 따라 <표 1>과 <표 2>로 각각 구분하여 적용한다.

<표 1> 주거용·소규모 상업용 목재펠릿의 규격·품질기준

등급 물성	단위	A1	A2	B
지름(D), 및 길이(L)	mm	D06, 6 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$ D08, 8 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$	D06, 6 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$ D08, 8 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$	D06, 6 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$ D08, 8 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$
겉보기밀도	수령 시 kg/m^3	≥ 600	≥ 600	≥ 600
함수율	수령 시 w-%, 습량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
회분	w-%, 건량	≤ 0.7	≤ 1.2	≤ 2.0
순발열량	수령 시 MJ/kg	≥ 16.5	≥ 16.5	≥ 16.5
질소(N)	w-%, 건량	≤ 0.3	≤ 0.5	≤ 1.0
황(S)	w-%, 건량	≤ 0.04	≤ 0.04	≤ 0.05
염소(Cl)	w-%, 건량	≤ 0.02	≤ 0.02	≤ 0.03
비소(As)	mg/kg, 건량	≤ 1	≤ 1	≤ 1
카드뮴(Cd)	mg/kg, 건량	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
크로뮴(Cr)	mg/kg, 건량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
구리(Cu)	mg/kg, 건량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
납(Pb)	mg/kg, 건량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
수은(Hg)	mg/kg, 건량	≤ 0.1	≤ 0.1	≤ 0.1
니켈(Ni)	mg/kg, 건량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
아연(Zn)	mg/kg, 건량	≤ 100	≤ 100	≤ 100
내구성	수령 시 w-%	D06, ≥ 98.0 D08, ≥ 97.5	≥ 97.5	≥ 96.5
미세분	수령 시 w-%	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0
첨가제 ¹⁾	수령 시 w-%	≤ 2	≤ 2	≤ 2
회분 용융 거동 (권장사항)	DT, $^{\circ}\text{C}$	명시	명시	명시

¹⁾ 첨가제는 종류 및 첨가량을 생산자가 명시한다.

<표 2> 산업용 목재펠릿의 규격·품질기준

물성	등급	단위	I1	I2	I3
지름(D), 및 길이(L)		mm	D06, 6 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$ D08, 8 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$	D06, 6 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$ D08, 8 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$ D10, 10 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$	D06, 6 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$ D08, 8 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$ D10, 10 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$ D12, 12 ± 1 $3.15 \leq L \leq 40$
겉보기밀도		수령 시 kg/m^3	≥ 600	≥ 550	≥ 500
함수율		수령 시 w-%, 습량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
회분		w-%, 건량	≤ 1.5	≤ 3.0	≤ 5.0
순발열량		수령 시 MJ/kg	≥ 16.5	≥ 16.5	≥ 16.5
질소(N)		w-%, 건량	≤ 0.5	≤ 0.7	≤ 0.7
황(S)		w-%, 건량	≤ 0.05	≤ 0.05	≤ 0.05
염소(Cl)		w-%, 건량	≤ 0.03	≤ 0.05	≤ 0.1
비소(As)		mg/kg, 건량	≤ 1	≤ 1	≤ 1
카드뮴(Cd)		mg/kg, 건량	≤ 0.5	≤ 0.5	≤ 0.5
크로뮴(Cr)		mg/kg, 건량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
구리(Cu)		mg/kg, 건량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
납(Pb)		mg/kg, 건량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
수은(Hg)		mg/kg, 건량	≤ 0.1	≤ 0.1	≤ 0.1
니켈(Ni)		mg/kg, 건량	≤ 10	≤ 10	≤ 10
아연(Zn)		mg/kg, 건량	≤ 100	≤ 100	≤ 100
내구성		수령 시 w-%	≥ 97.5	≥ 96.5	≥ 95.0
미세분		수령 시 w-%	≤ 4.0	≤ 5.0	≤ 6.0
첨가제 ¹⁾		수령 시 w-%	< 3	< 3	< 3
회분 용융 거동 (권장사항)		DT, $^{\circ}\text{C}$	명시	명시	명시

¹⁾ 첨가제는 종류 및 첨가량을 생산자가 명시한다.

6. 검사

6.1 목재펠릿의 시험은 다음 표에 따른다.

<표 3> 목재펠릿 시험방법

시험항목	시험방법	비고
시료채취	KS M ISO 18135	
분석용 시료 준비	KS M ISO 14780	
지름, 길이	KS M ISO 17829	
겉보기밀도	KS M ISO 17828	
함수율	KS M ISO 18134-1	습량기준
회분	KS M ISO 18122	
순발열량	KS M ISO 18125	정압조건
질소	KS M ISO 16948	
황, 염소	KS M ISO 16994	
비소, 카드뮴, 크로뮴, 구리, 납, 아연, 수은, 니켈	KS M ISO 16968	
내구성	KS M ISO 17831-1	
미세분	KS M ISO 18846	
회분 용융 거동	KS M ISO 21404	산화조건

7. 표시

7.1 표시 사항 목재펠릿은 상품명, 용도, 등급, 생산국, 품질표시항목, 무게, 생산자, 생산연월을 표시한다.

7.2 표시 방법

7.2.1 표의 크기는 조정할 수 있으나 세로 20 cm 이상, 가로와 세로는 2:3의 비율을 유지하여야 한다.

7.2.2 포장상자 표면에 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 마대와 같은 것으로 포장할 때에는 꼬리표에 인쇄하여 부착할 수 있다.

7.2.3 부착 또는 인쇄할 수 없는 경우, 품질표시 2부를 작성하여 1부는 공급자가 보관하며, 1부는 공급받는 자에게 제공한다.

<목재펠릿 표시 예시>

목재펠릿 규격·품질		
상품명	회사의 고유 상품명을 표시	
종 류	주거용·소규모 상업용 목재펠릿 또는 산업용 목재펠릿을 표시	
등 급	용도에 맞추어 목재펠릿의 등급 표시(예: A1)	
생산국	생산 국가 표시	
품 질 표시 항목	지름	지름 등급에 해당하는 기호를 표시(예: D06)
	겉보기밀도	“000 kg/m ³ 이상”으로 표시
	함수율	“00 % 이하”로 표시
	회 분	“0.0 % 이하”로 표시
	순발열량	“00.0 MJ/kg”로 표시
	질소, 황, 염소	“N 0.0 %, S 0.00 %, Cl 0.00 % 이하”로 표시
	무기물	“As 0 mg/kg, Cd 0.0 mg/kg, Cr 00 mg/kg, Cu 00 mg/kg, Pb 00 mg/kg, Hg 0.0 mg/kg, Ni 00 mg/kg, Zn 000 mg/kg 이하”로 표시
	첨가제	첨가제 종류와 양을 “000 0.0 % 이하”로 생산자가 표시
권 장 항목	회분 용융 거동	“0,000 ℃”로 표시
무 게		포장무게를 kg 또는 톤 단위로 표시
생 산 자 (수입자)	주 소 (전화번호)	생산자 또는 수입자의 주소 및 전화번호를 표시
	회사명	회사명을 표시
생 산 연 월		목재펠릿을 생산한 연, 월을 표시(별도 표시 가능)

○ 영문표시

Specifications and Quality Table of Wood Pellet		
Product Name		Shall indicate unique product names of each company
Type		Shall indicate wood pellets for residential·small-scale commercial or industrial use
Grade		Shall indicate proper grade of wood pellets (e.g. A1)
Production Country		Shall indicate the country of production
Normative	Dimension	Shall indicate proper grade of diameter (e.g. D06)
	Bulk Density	Shall indicate “more than 000 kg/m ³ ”
	Moisture	Shall indicate “less than 00 %”
	Ash	Shall indicate “less than 0.0 %”
	Net Calorific Value	Shall indicate “more than 00.0 MJ/kg”
	Nitrogen, Sulfur, Chlorine	Shall indicate “less than N 0.0 %, S 0.00 %, and Cl 0.00 %”
	Inorganic Substances	Shall indicate “less than As 0mg/kg, Cd 0.0mg/kg, Cr 00mg/kg, Cu 00mg/kg, Pb 00mg/kg, Hg 0.0mg/kg, Ni 00mg/kg, and Zn 000mg/kg”
	Other Additives	Shall indicate “0.0 %” by producer
Informative	Ash melting behaviour	Shall indicate “0,000 ℃”
Weight		Shall indicate weight in kg or ton
Producer (Importer)	Address (Phone Number)	Shall indicate the address of a producer or an importer and a phone number in the parenthesis
	Company Name	Shall indicate the name of the company
Production Date		Shall indicate the year and month that wood pellets are manufactured(This can be marked separately.)

[부속서 12]

목재칩(wood chip)

1. 적용범위 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 연료용 목재칩에 적용한다.

2. 인용표준 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS M ISO 14780 고형 바이오연료 - 시료 준비

KS M ISO 16948 고형 바이오연료 - 탄소, 수소 및 질소 함량 측정

KS M ISO 16968 고형 바이오연료 - 미량 원소 측정

KS M ISO 16994 고형 바이오연료 - 황 및 염소의 함량 측정

KS M ISO 17827-1 고형 바이오연료 - 비압축 연료의 입도분포 측정 - 1 부: 공극 크기가 3.15 mm 이상인 체를 사용한 진동 선별법

KS M ISO 17828 고형 바이오연료 - 겉보기밀도 측정

KS M ISO 18122 고형 바이오연료 - 회분 측정

KS M ISO 18125 고형 바이오연료 - 발열량 측정

KS M ISO 18134-1 고형 바이오연료 - 함수율 측정 - 전건법 - 제 1 부: 함수율 - 기준 시험법

KS M ISO 18135 고형 바이오연료 - 시료 채취

KS M ISO 21404 고형 바이오연료 - 회분 용융의 거동 측정

3. 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 목재칩 목재를 작은 크기의 조각으로 분쇄하여 연소 및 가스화 등 에너지 생산을 위해 사용되는 고형 바이오 연료이다.

3.2 크기 생산된 목재 분쇄물의 입자 크기를 의미하며, 너비, 길이 및 두께로 구성된다.

3.3 겉보기밀도 운송 및 저장 등에 유용한 지수로 일정 용기 내 부피에 적재할 수 있는 목재칩의 무게를 나타낸 값이다.

3.4 함수율 목재칩 수령 시 목재칩에 함유되어 있는 수분의 습량기준 백분율이다.

3.5 회분 특정한 조건 하에서 목재칩의 연소 후 잔류하는 무기물 양의 건량기준 백분율이다.

3.6 미세분 목재칩의 제조 후 출하 시 제품에 포함된 입자크기 3.15 mm 미만인 부스러기 무게의 습량 기준 백분율이다.

3.7 과대치 목재칩의 크기에 따라 규정된 체를 통과하지 못한 입자 무게의 습량기준 백분율이다.

3.8 순발열량 일정부피에서 측정된 목재칩의 총발열량에서 연소가스 중의 수증기가 갖는 응축잠열 및 현열을 제외하고 산정된 일정압력 기준 발열량이다.

3.9 회분 용융 거동 측정을 위한 회분시료의 윗부분이 용융되어 무딘 형태로 변형하기 시작하는 온도 (Deformation Temperature, DT)이다.

4. 종류 목재칩은 제조된 생산물의 형상에 따라 목재연료칩(Wood Chip Fuel)과 호그(Hog Fuel)로 구분한다.

4.1 목재연료칩 디스크와 드럼식 칩퍼 등과 같은 장비를 이용하여 비교적 일정한 형상으로 생산한 목재칩이며, 수피를 포함하거나 포함하지 않을 수 있다.

4.2 호그 롤러, 해머 등과 같이 분쇄면이 무딘 장비를 이용하여 생산한 부정형의 목재칩이며, 목재연료칩에 비하여 너비, 길이 및 두께가 일정하지 않다.

5. 규격과 품질기준

5.1 사용원료 침엽수와 활엽수, 대나무 등이나 이를 분쇄한 것으로서, 산지개발 과정에서 나온 산물, 제재 부산물 등 오염되지 않은 순수한 목재 부산물을 포함한다. 다음에 제시된 가공된 목재들은 목재연료칩 및 호그 제조에 이용할 수 없다.

5.1.1 방부처리 목재

5.1.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

5.1.3 건축물로부터 해체된 목재

5.2 원료혼합 제한 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재가 오염되지 않은 목재 원료와 혼합된 경우 혼합량에 관계없이 목재칩 원료로 사용할 수 없으며, 혼합이 우려되는 경우에도 관련 법령에 따라 목재칩 원료로의 사용을 제한할 수 있다(예, 폐가구류, 폐목재포장재 등).

5.2.1 방부처리 목재

5.2.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

5.2.3 건축물로부터 해체된 목재

5.2.4 상기 원료들이 1종 이상 혼합된 원료

5.3 품질기준 목재연료칩과 호그의 분류와 규격·품질기준은 다음의 <표 1>과 <표 2>에 따라 분류한다.

5.3.1 목재칩의 함수율과 수종에 따른 겉보기밀도의 분류는 필요 시 <참고표 1>을 참고할 수 있다.

<표 1> 목재칩의 크기 등급 분류

목재칩 크기 (최소 60 w-%)		과대치(w-%) (입자길이, mm)	미세분(w-%) (<3.15 mm)	목재칩 최대 길이
P16s	3.15 mm $\leq P < 16$ mm	≤ 6 %(≥ 31.5 mm)	≤ 15 %	≤ 45 mm
P31s	3.15 mm $\leq P < 31.5$ mm	≤ 6 %(≥ 45 mm)	≤ 10 %	≤ 120 mm
P45s	3.15 mm $\leq P < 45$ mm	≤ 10 %(≥ 63 mm)	≤ 10 %	≤ 200 mm
P16	3.15 mm $\leq P < 16$ mm	≤ 6 %(≥ 31.5 mm)	아래 F 분류에서 명시	값 명시
P31	3.15 mm $\leq P < 31.5$ mm	≤ 6 %(≥ 45 mm)		
P45	3.15 mm $\leq P < 45$ mm	≤ 10 %(≥ 63 mm)		
P63	3.15 mm $\leq P < 63$ mm	≤ 10 %(≥ 100 mm)		
P100	3.15 mm $\leq P < 100$ mm	≤ 10 %(≥ 150 mm)		
P200	3.15 mm $\leq P < 200$ mm	≤ 10 %(≥ 250 mm)		
미세분 비율, F(<3.15 mm, w-%)				
F02	≤ 2 %			
F05	≤ 5 %			
F10	≤ 10 %			
F15	≤ 15 %			
F20	≤ 20 %			
F25	≤ 25 %			
F30	≤ 30 %			
F30+	> 30 %(최대값 명시)			

* 주거용 및 소규모 상업용 보일러([부속서11]목재펠릿 참조)에서 사용되는 목재칩에는 Ps 분류를 사용한다.

<표 2> 목재칩 규격·품질기준

등급 물성		단위	목재연료칩		호그
			1급	2급	
크기		mm	<표1>에서 선택		
겉보기 밀도		수령 시 kg/m³	≥ 200	≥ 150	≥ 150
함수율		수령 시 w-%, 습량	≤ 25	≤ 35	≤ 35
회분		w-%, 건량	≤ 1.5	≤ 3.0	≤ 5.0
질소(N)		w-%, 건량	≤ 1.0		≤ 1.5
황(S)		w-%, 건량	≤ 0.1		≤ 0.15
염소(Cl)		w-%, 건량	≤ 0.05		≤ 0.1
비소(As)		mg/kg, 건량	≤ 1		≤ 2
카드뮴(Cd)		mg/kg, 건량	≤ 1.0		≤ 2.0
크로뮴(Cr)		mg/kg, 건량	≤ 10		≤ 20
납(Pb)		mg/kg, 건량	≤ 10		≤ 20
수은(Hg)		mg/kg, 건량	≤ 0.1		≤ 0.1
권장표시사항	순발열량	수령 시 MJ/kg	측정결과 표기		
	회분용융거동	DT, ℃	측정결과 표기		

<참고표 1> 겉보기 밀도 범위

습량 기준 함수율	질량%	8~18	18~25	25~35	35~45
낮은 겉보기 밀도 수종	kg/m ³ 겉보기 부피	160~180	180~200	200~225	225~270
	특성 분류	≥150	≥150	≥200	≥200
높은 겉보기 밀도 수종	kg/m ³ 겉보기 부피	225~250	250~280	280~320	320~380
	특성 분류	≥200	≥250	≥250	≥300

6. 검사

6.1 목재칩의 시험은 다음 표에 따른다.

<표 3> 목재칩 시험 방법

시험 항목	시험 방법	비고
시료채취	KS M ISO 18135	
분석용 시료 준비	KS M ISO 14780	
크기	KS M ISO 17827-1	<표 1>에 따라 선정
겉보기밀도	KS M ISO 17828	
함수율	KS M ISO 18134-1	습량기준
회분	KS M ISO 18122	
순발열량	KS M ISO 18125	정압조건
질소	KS M ISO 16948	
황, 염소	KS M ISO 16994	
비소, 카드뮴, 크로뮴, 납, 수은	KS M ISO 16968	
회분 용융 거동	KS M ISO 21404	산화조건

7. 표시

7.1 **표시 사항** 목재칩은 상품명, 용도, 등급, 생산국, 품질표시항목, 무게, 생산자, 생산연월을 표시한다.

7.2 표시 방법

7.2.1 표의 크기는 조정할 수 있으나 세로 20 cm 이상, 가로와 세로는 2:3의 비율을 유지하여야 한다.

7.2.2 포장상자 표면에 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 마대와 같은 것으로 포장할 때에는 꼬리표에 인쇄하여 부착할 수 있다.

7.2.3 부착 또는 인쇄할 수 없는 경우, 품질표시 2부를 작성하여 1부는 공급자가 보관하며, 1부는 공급 받는 자에게 제공한다.

<목재칩 표시 예시>

목재칩 규격·품질		
상품명		각 회사의 고유 상품명을 표시
종 류		목재연료칩 또는 호그를 표시
등 급		종류에 맞추어 목재칩의 등급 표시(예: 1급)
생산국		생산 국가 표시
품질 표시 항목	크 기	크기 등급에 해당하는 기호를 표시(예: P31s)
	겉보기밀도	“000 kg/m ³ 이상”으로 표시
	함수율	“00 % 이하”로 표시
	회 분	“0.0 % 이하”로 표시
	질소, 황, 염소	“N 0.0 %, S 0.00 %, Cl 0.00 % 이하”로 표시
	무기물	“As 0 mg/kg, Cd 0.0 mg/kg, Cr 00 mg/kg, Pb 00 mg/kg, Hg 0.0 mg/kg 이하”로 표시
권장 항목	순발열량	“00.0 MJ/kg”로 표시
	회분 용융 거동	“0,000 ℃”로 표시
무게		포장무게를 kg 또는 톤 단위로 표시
생산자 (수입자)	주 소 (전화번호)	생산자 또는 수입자의 주소 및 전화번호를 표시
	회사명	회사명을 표시
생 산 연 월		목재칩을 생산한 연, 월을 표시

o 영문표시

Specifications and Quality Table of Wood Chip		
Product Name		
Type		Shall indicate wood chip fuel or hog
Grade		Shall indicate proper grade of wood chips (e.g. 1)
Production Country		Shall indicate the country of production
Normative	Size	Shall indicate proper grade of size (e.g. P31s)
	Bulk Density	Shall indicate “more than 000 kg/m ³ ”
	Moisture	Shall indicate “less than 00 %”
	Ash	Shall indicate “less than 0.0 %”
	Nitrogen, Sulfur, Chlorine	Shall indicate “less than N 0.0 %, S 0.00 %, and Cl 0.00 %”
Informative	Inorganic Substances	Shall indicate “less than As 0 mg/kg, Cd 0.0 mg/kg, Cr 00 mg/kg, Pb 00 mg/kg, and Hg 0.0 mg/kg”
	Net Calorific Value	Shall indicate “00.0 MJ/kg”
Informative	Ash melting behavior	Shall indicate “0,000 °C ”
Weight		Shall indicate weight in kg or ton
Producer (Importer)	Address (Phone Number)	Shall indicate the address of a producer or an importer and a phone number in the parenthesis
	Company Name	Shall indicate the name of the company
Production Date		Shall indicate the year and month that wood chips are manufactured

[부속서 13]

목재브리켓

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 목재브리켓에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

- KS M ISO 14780 고형 바이오연료 - 시료 준비
- KS M ISO 16948 고형 바이오연료 - 탄소, 수소 및 질소 함량 측정
- KS M ISO 16968 고형 바이오연료 - 미량 원소 측정
- KS M ISO 16994 고형 바이오연료 - 황 및 염소의 함량 측정
- KS M ISO 18122 고형 바이오연료 - 회분 측정
- KS M ISO 18125 고형 바이오연료 - 발열량 측정
- KS M ISO 18134-1 고형 바이오연료 - 함수율 측정 - 전건법 - 제 1 부: 함수율 - 기준 시험법
- KS M ISO 18135 고형 바이오연료 - 시료 채취
- KS M ISO 18847 고형 바이오연료 - 펠릿 및 브리켓의 입자 밀도 측정
- ISO 17225-3 Solid biofuels - Fuel specifications and classes - Part 3: Graded wood briquettes

3. **정의** 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

- 3.1 **목재브리켓** 유해물질에 의해 오염되지 않은 목재를 압축 성형하여 생산하는 제품으로, 목재펠릿 품질 규격에 포함되지 않는 목질계 고체 바이오연료이다.
- 3.2 **유해물질에 의해 오염되지 않은 목재** 방부제, 도료 등 화학물질로 처리된 목재, 가구와 건축물로부터 해체된 목재 및 이력이 불분명한 목재 이외의 목재이다.
- 3.3 **압축 성형** 목재브리켓을 제조하는 과정에서 원료를 고압으로 성형틀을 통과시킴으로써 브리켓의 형태인 일정한 지름과 길이를 갖는 것이다.
- 3.4 **입자 밀도** 운송 등에 유용한 지수로 목재브리켓의 부피에 대한 무게를 나타낸 값이다.
- 3.5 **함수율** 목재브리켓 수령 시 목재브리켓에 함유된 수분의 습량 기준 백분율이다.
- 3.6 **회분** 특정한 조건 하에서 목재브리켓의 연소 후 잔류하는 무기물 양의 건량기준 백분율이다.
- 3.7 **순발열량** 일정 부피에서 측정된 목재브리켓의 총 발열량에서 연소가스 중의 수증기가 갖는 응축 잠열 및 현열을 제외하고 산정된 일정 압력 기준 발열량이다.
- 3.8 **첨가제** 목재브리켓의 품질을 향상시키고 배출가스를 줄이거나 효율적인 생산을 위하여 목재브리켓 제조 시 의도적으로 첨가한 물질이다.

4. 규격과 품질기준

4.1 사용원료 침엽수와 활엽수, 대나무 등을 분쇄한 것으로서, 산지개발 과정에서 나온 산물, 제재부산물 등 오염되지 않은 순수한 목재 부산물을 포함한다. 다음에 제시된 가공된 목재들은 목재브리켓 제조에 이용할 수 없다.

4.1.1 방부처리 목재

4.1.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

4.1.3 건축물로부터 해체된 목재

4.1.4 상기 원료들이 혼합된 목재브리켓 원료

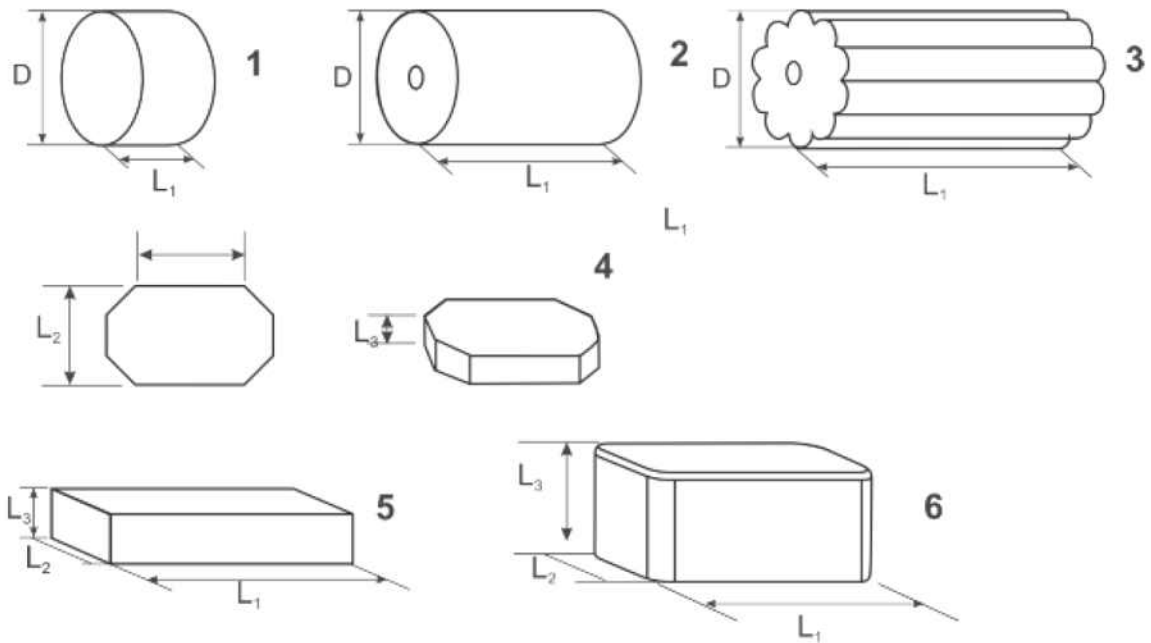
4.1.5 원료혼합 제한 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재가 오염되지 않은 목재 원료와 혼합된 경우 혼합량에 관계없이 목재브리켓 원료로 사용할 수 없으며, 혼합이 우려되는 경우에도 관련 법령에 따라 목재브리켓 원료로의 사용을 제한할 수 있다.(예, 폐가구류, 폐목재포장재 등)

4.2 규격과 품질기준 목재브리켓의 분류 및 규격·품질기준은 사용된 원료와 품질에 따라 <표 1>과 같이 구분한다.

<표 1> 목재브리켓의 규격·품질기준

구분	단위	A1	A2	B
지름, 길이, 너비, 높이	mm	지름, 길이, 너비, 높이 기재		
	형태	그림으로 표현<그림 1>		
입자 밀도	수령 시, g/cm ³	≥1.0	≥0.9	≥0.9
함수율	수령 시 w-%, 습량	≤12	≤15	≤15
회분	w-%, 건량	≤1.0	≤3.0	≤5.0
순발열량	수령 시 MJ/kg	≥15.5	≥14.4	≥14.4
질소(N)	w-%, 건량	≤0.3	≤0.7	≤1.0
황(S)	w-%, 건량	≤0.04	≤0.04	≤0.05
염소(Cl)	w-%, 건량	≤0.02	≤0.03	≤0.05
비소(As)	mg/kg, 건량	≤1	≤1	≤1
카드뮴(Cd)	mg/kg, 건량	≤0.5	≤0.5	≤0.5
크로뮴(Cr)	mg/kg, 건량	≤10	≤10	≤10
구리(Cu)	mg/kg, 건량	≤10	≤10	≤10
납(Pb)	mg/kg, 건량	≤10	≤10	≤10
수은(Hg)	mg/kg, 건량	≤0.1	≤0.1	≤0.1
니켈(Ni)	mg/kg, 건량	≤10	≤10	≤10
아연(Zn)	mg/kg, 건량	≤100	≤100	≤100
첨가제 ¹⁾	수령 시 w-%	≤2		

¹⁾ 첨가제는 종류 및 첨가량을 생산자가 명시한다.



<그림 1> 연료용 목재브리켓의 형태 표시 방법
(주, D:직경, L1:길이, L2:폭, L3:높이)

5. 검사 목재브리켓의 시험은 다음 표에 따른다.

<표 2> 목재브리켓 시험방법

시험항목	시험방법	비고
시료채취	KS M ISO 18135	
분석용 시료 준비	KS M ISO 14780	
지름, 길이, 너비, 높이	ISO 17225-3	
함수율	KS M ISO 18134-1	습량기준
입자 밀도	KS M ISO 18847	
회분	KS M ISO 18122	
순발열량	KS M ISO 18125	정압조건
질소	KS M ISO 16948	
황, 염소	KS M ISO 16994	
비소, 카드뮴, 크로뮴, 구리, 납, 아연, 수은, 니켈	KS M ISO 16968	

6. 표시

6.1 표시 사항 목재브리켓은 상품명, 등급, 생산국, 품질, 무게, 생산자, 생산연월을 표시 한다.

6.2 표시 방법

- 6.2.1 표의 크기는 조정할 수 있으나 세로 20 cm 이상, 가로와 세로는 2:3의 비율을 유지하여야 한다.
- 6.2.2 포장상자 표면에 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 마대와 같은 것으로 포장할 때에는 꼬리표에 인쇄하여 부착할 수 있다.
- 6.2.3 부착 또는 인쇄할 수 없는 경우, 품질표시 2부를 작성하여 1부는 공급자가 보관하며, 1부는 공급 받는자에게 제공한다.

<목재브리켓 표시 예시>

목재브리켓 규격·품질		
품 명		각 회사의 고유 상품명을 표시
등 급		목재브리켓의 등급 표시(예: A1)
생산국		생산된 국가 표시
품질	크기 및 형태	지름, 길이, 폭, 높이를 mm단위로 표시하고, 형태를 그림으로 삽입
	입자 밀도	“0.0 g/cm ³ 이상”으로 표시
	함수율	“00 % 이하”로 표시
	회분	“0.0 % 이하”로 표시
	순발열량	“00.0 MJ/kg 이상”으로 표시
	질소, 황, 염소	“N 0.0 %, S 0.00 %, Cl 0.00 % 이하”로 표시
	무기물	“As 0 mg/kg, Cd 0.0 mg/kg, Cr 00 mg/kg, Cu 00 mg/kg, Pb 00 mg/kg, Hg 0.0 mg/kg, Ni 00 mg/kg, Zn 000 mg/kg 이하”로 표시
	첨가제	첨가제 종류와 양을 “000 0.0 % 이하”로 생산자가 표시
무게		포장무게를 kg 또는 톤 단위로 표시
생산자 (수입자)	주소 (전화번호)	생산자 또는 수입자의 주소 및 전화번호를 표시
	회사명	회사명을 표시
생 산 연 월		목재브리켓을 생산한 연, 월을 표시(별도 표시 가능)

○ 영문표시

Specifications and Quality Table of Wood Briquettes		
Product Name		Shall indicate the unique product name of each company.
Grade		Shall indicate wood briquettes (e.g. A1)
Production Country		Shall indicate the country of production
Normative	Size	Shall indicate diameter, length, width, and height as of the unit of mm, and insert in pictures.
	Particle Density	Shall indicate “more than 0.0 g/cm ³ ”
	Moisture	Shall indicate “less than 0.0 %”
	Ash	Shall indicate “less than 0.0 %”
	Net Calorific Value	Shall indicate “more than 00.0 MJ/kg”
	Nitrogen, Sulfur, Chlorine	Shall indicate “less than N 0.0 %, S 0.00 %, and Cl 0.00 %”
	Inorganic Substances	Shall indicate “less than As 0 mg/kg, Cd 0.0 mg/kg, Cr 00 mg/kg, Cu 00 mg/kg, Pb 00 mg/kg, Hg 0.0 mg/kg, Ni 00 mg/kg, and Zn 000 mg/kg”
	Additives	Shall indicate “0.0 %” by producer
Weight		Shall indicate weight in kg or ton
Producer (Importer)	Address (Phone Number)	Shall indicate the address of a producer or an importer and phone numbers in the parenthesis
	Company Name	Shall indicate the name of the company
Production Date		Shall indicate the year and month that wood briquettes are manufactured(This can be marked separately.)

[부속서 14]

성형숯

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 성형숯에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS E 3707 석탄류 및 코크스류의 발열량 측정 방법

KS E ISO 562 무연탄과 코크스 - 휘발성분 측정법

KS E ISO 1171 고형 광물 연료 - 재 함량 측정

KS M ISO 16967 고형 바이오연료 - 주요 원소 측정

KS M ISO 16968 고형 바이오연료 - 미량 원소 측정

KS M ISO 16994 황함량 측정

KS M ISO 18134-1 고형바이오연료 - 함수율 측정 - 전건법 - 제 1 부: 함수율 - 기준시험법

3. **정의** 이 기준에 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 **탄화(炭化)** 산소의 유입을 차단한 상태로 유기물을 가열, 열분해하는 현상이나 과정이다.

3.2 **탄재(炭材)** 숯을 굽는 원료인 목재, 대나무나 종실의 작은 조각, 수피, 톱밥 등이다.

3.3 **톱밥숯** 탄재를 평가마 또는 기계형 제탄시설에서 제조한 것으로 물 등을 사용하여 소화(消火)하거나 냉각한 것이다.

3.4 **성형숯** 탄재를 일정한 형태로 성형 후 탄화한 것과, 톱밥숯을 성형한 것이다.

3.5 **첨가물** 성형숯 제조 시 원활한 성형을 돕고 강도를 유지하기 위해 톱밥숯과 혼합하는 결합제 등의 물질이다.

3.6 **착화제** 성형숯의 초기 착화를 위해 톱밥숯과 혼합하거나 성형 과정 또는 성형 후 첨가하는 물질이다.

4. **종류** 성형숯은 용도에 따라 구이용, 산업용, 착화용으로 구분한다.

4.1 **구이용 성형숯** 음식물 조리 및 구이를 위해 사용하는 성형숯이다.

4.2 **산업용 성형숯** 구이용과 착화용 성형숯을 제외한 것으로, 건설현장의 양생용, 제철공정의 제련용, 야외활동의 난방용 연료(비조리용) 등으로 사용하는 성형숯이다.

4.3 **착화용 성형숯** 구이용 혹은 난방용 연료를 단순히 착화하기 위해 사용하는 성형숯을 말하며, 구멍탄(22 또는 25구멍형 등) 착화용으로 제조한 구멍탄 착화용 성형숯을 포함한다.

5. 규격과 품질기준

5.1 **사용원료** 침엽수와 활엽수, 대나무 등이나 이를 분쇄한 것으로서, 산지개발 과정에서 나온 산물, 제재부산물 등 오염되지 않은 순수한 목재 부산물을 포함한다. 다음에 제시된 가공된 목재들은 성형숯 제조에 이용할 수 없다.

5.1.1 방부처리 목재

5.1.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

5.1.3 건축물로부터 해체된 목재

5.2 원료혼합 제한 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재가 오염되지 않은 목재 원료와 혼합된 경우 혼합량에 관계없이 성형숯 원료로 사용할 수 없으며, 혼합이 우려되는 경우에도 관련 법령에 따라 성형숯 원료로의 사용을 제한할 수 있다(예, 폐가구류, 폐목재포장재 등).

5.3 첨가물 성형숯 제조 시 석유화학물질은 첨가물로 사용할 수 없다.

5.4 착화제 성형숯에 사용되는 착화제는 고체, 액체 또는 젤 형태로 사용이 가능하다. 산업안전보건기준에 관한 규칙 별표 1에서 제시된 급성 독성 물질과 바롬 및 바롬 화합물은 사용할 수 없다.

5.5 품질기준 성형숯의 종류에 따른 규격·품질기준은 다음과 같다.

5.5.1 성형숯의 공통 품질기준은 <표 1>과 같다.

<표 1> 성형숯의 공통 품질기준

항목	단위	구이용				산업용	착화용
		1급		2급			
		착화제무	착화제유	착화제무	착화제유		
함수율	%, 습량	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10	≤10
회분	%, 건량	≤5.5	≤25	≤10	≤40	≤25	≤40
고정탄소	%, 건량	≥65	≥30	≥50	≥20	≥35	≥20
고위발열량	kcal/kg, 건량	≥6,200	≥4,800	≥5,400	≥3,000	≥5,000	≥3,000
비소	mg/kg, 건량	≤1.0				≤5.0	
카드뮴	mg/kg, 건량	≤1.5				≤5.0	
납	mg/kg, 건량	≤30.0				≤50.0	
수은	mg/kg, 건량	≤0.15				≤0.25	
황	%, 건량	≤0.15				≤0.25	

5.5.2 성형숯의 공통 품질기준 외에 구멍탄 착화용 성형숯에 적용되는 규격·품질기준은 <표 2>와 같다.

<표 2> 구멍탄 착화용 성형숯의 규격·품질기준

항목	규격·품질
구멍수	22 또는 25개
크기	지름: 145 ± 5 mm, 높이: 26 mm 이상
무게	≥175 g/개
착화성	75분 안에 착화된 구멍탄의 수가 90 % 이상

6. 시험

6.1 치수 및 무게 치수는 1 mm 이하의 정밀도를 갖는 버니어캘리퍼스를 사용하여 소수점 이하는 반올

림하여 표기하며, 무게는 10 g 이하의 정밀도를 갖는 저울을 사용하여 소수점 이하는 반올림한다. 10개 이상의 시료를 측정하여 평균한다.

6.2 함수율 함수율 측정은 KS M ISO 18134-1에 따른다.

6.3 회분 회분 측정은 KS E ISO 1171에 따른다.

6.4 고정탄소 고정탄소 함량은 다음 식으로 계산한다.

$$C_{fix,db} = 100 - (A_{db} + V_{db})$$

$C_{fix,db}$: 전건 기준 고정탄소 함량(%)
 A_{db} : 전건 기준 회분 함량(%)
 V_{db} : 전건 기준 휘발분 함량(%)

휘발분 함량의 측정은 KS E ISO 562에 따른다.

6.5 고위 발열량 고위 발열량 측정은 KS E 3707에 따른다.

6.6 무기물

6.6.1 시료량과 전처리 무기물 함량 측정을 위한 시료는 250 μ m 금속망 체를 통과하는 크기의 성형숯 분말 0.1 g을 0.1 mg의 정확도로 측정하여 사용한다. 마이크로웨이브용 분해 용기에 준비된 시료와 과산화수소, 과염소산나트륨, 질산, 황산 등을 첨가하고 마이크로웨이브로 가열하여 시료를 완전히 용해한다.

6.6.2 측정방법 무기물 함량의 측정은 KS M ISO 16967 및 KS M ISO 16968에 따른다.

6.7. 황 황 함량 측정은 KS M ISO 16994에 따른다.

6.8. 구멍탄 착화용 성형숯의 착화성 지름 16.5 ± 1.0 cm, 높이 32.0 ± 1.0 cm 크기의 소성 구멍탄 용 화덕에 완전 연소된 상온 상태의 구멍탄재를 먼저 넣고, 그 위에 착화된 성형숯을 놓고, 또 그 위에 KS E 3731(구멍탄) 1호에 적합한 구멍탄을 얹고 착화시킨다. 착화성 실험은 10회 반복하여 실시한다.

7. 표시

7.1 표시사항 성형숯은 상품명, 생산국, 용도, 등급, 착화제 유무, 고위발열량, 함수율, 회분, 생산자 혹은 수입자의 주소, 연락처, 생산연월, 무게를 표시한다.

7.1.1 상품명 상품명은 숯과 구분이 용이하도록 한다.

7.1.2 생산국 생산국은 제품이 성형된 제조국가를 표시하되, 제조국가와 원료 원산지가 다를 경우 대외무역관리규정에 따라 원료의 원산지를 표시한다.

7.1.3 용도 용도는 ‘구이용’, ‘산업용’, ‘착화용’ 등을 용도에 따라 구체적으로 표시한다. 구멍탄 착화용 성형숯의 경우 ‘구멍탄착화용’으로 표시한다.

7.1.4. 등급 ‘구이용’일 경우 ‘1급’ 또는 ‘2급’에 표시하며, 산업용 및 착화용 성형숯은 ‘등급’란을 삭제한다.

7.1.5. 착화제 유무 착화제 첨가에 따라 ‘착화제유’ 또는 ‘착화제무’에 표시한다.

7.1.6 품질 품질항목은 고위발열량, 함수율, 회분 함량을 표시한다. 함량은 소수 첫째 자리까지 표시한다.

7.1.7 생산자(수입자) 생산자(수입자)는 업체명, 주소 및 소비자 상담 전화번호를 표시한다.

7.1.8 생산연월 생산연월은 생산된 시기를 표시하되 생산연월을 특정하기 어려운 경우 제품 포장에 완료된 시점을, 수입된 경우에는 현지국가에서 생산된 시기를 생산연월로 표시한다.

7.1.9 무게 무게는 제품의 중량을 표시하되 표시된 무게 이상의 내용물이 포장되어야 한다.

7.2 표시방법 성형숯의 규격과 품질은 사용자가 쉽게 식별이 가능하도록 한글로 표시하여야 한다. 다만, 필요한 경우 영문으로 표시할 수 있다.

7.2.1 규격·품질표는 포장단위별로 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 품질표시 사항 및 안전 사용법은 소비자의 안전한 사용을 위하여 반드시 포함되도록 한다.

7.2.2 포장(개별포장 포함) 단위 전면에 ‘구이용’ 또는 ‘산업용’, ‘착화용’ 등 소비자가 제품의 용도를 쉽게 확인할 수 있도록 표시한다.

7.2.3 산업용 성형숯은 <그림 1>에서 제시하고 있는 ‘일산화탄소 중독 위험 경고’를 부착한다. 경고 표시의 크기는 포장단위별 한 면의 면적에 10 %이상이 되도록 한다.

7.2.4 모든 성형숯 제품은 제품 용도에 따른 안전사용법을 표시사항 예시와 같이 표시한다.

7.2.5 구이용·산업용 성형숯 혹은 숯을 비롯한 목재제품과 착화용 성형숯 제품이 혼합 포장되는 경우 제품의 용도에 따라 각각의 목재제품 규격·품질 검사를 받아 제품 겉면에 규격·품질표를 표시하여야 하며, 각각의 제품이 포장지 내부에서 혼합되지 않도록 분리하여 용도를 표시해야 한다.

<성형숯 표시 예시>

상 품 명		○○성형숯
생 산 국		대한민국 (※ 원료 원산지 : 필리핀)
용도		‘구이용’
등급		1급 ☐ 2급 ☒
착화제		착화제무 ☐ 착화제유 ☒
품질	고위 발열량	4,000 kcal/kg 이상
	함수율	5.0 % 이하
	회분	25.0 % 이하
생산자 (수입자)	주 소(전화번호)	○○시 ○○로 ○○길 ○○(○○-○○○-○○○○)
	회사명	○○숯
생산연월		2022.○.
무게		10 kg

※ 안전사용법 :

1. 일산화탄소 등의 가스 중독은 사망 혹은 심각한 후유증을 초래할 우려가 있기 때문에 배기가 잘 되는 곳에서 사용할 것
2. 제품 분류에 따른 안전사용법 명시
구이용 제품: 전체가 완전히 불이 붙고 최소 5분 후에 사용할 것
산업용, 착화용 제품: 산업용도 또는 착화용도(또는 불을 붙이는 용도) 이외에 구이용으로 절대 사용하지 말 것

<성형숯 영문 표시 예시>

Product Name		○○molded charcoal
Place of Origin		Republic of Korea (※ Origin of raw materials : The Philippines)
Usage		For barbecue
Grade		Grade 1 ☐ Grade 2 ☒
Ignition Agent		No ignition agent ☐ Containing ignition agent ☒
Quality	Higher Heating Value	No less than 4,000 kcal/kg
	Moisture Content (on Wet Basis)	No more than 5.0 %
	Ash Content	No more than 25.0 %
Producer (Importer)	Address (Phone Number)	○○, ○○-ro ○○-gu ○○, Republic of Korea (○○-○○○-○○○○)
	Name(Company Name)	○○Charcoal
Date of Manufacture		2022.○.
Packaging		10 kg

※ Safe instructions:

1. Use in well ventilated areas to minimize the risk of carbon monoxide poisoning(cause serious sequelae such as brain and heart damages)
2. Safe instructions according to usage

For barbecue: Check if all parts are ignited and then use at least after 5 minutes.

For industry or for ignition : Use only for igniting other fuels, not for barbecue.



일산화탄소(CO) 발생 경고

본 제품의 사용 중 일산화탄소가 발생할 수 있습니다

◆ 일산화탄소 유해위험문구

- 극인화성 가스/ 고압가스 포함; 가열하면 폭발할 수 있음
- 흡입하면 유독함 / 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음
- 장기간 또는 반복노출 되면 신체에 손상을 일으킬 수 있음

◆ 일산화탄소 예방조치문구

- 사용 전 취급설명서를 확보하십시오.
- 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고
호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오
- 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오.

◆ 일산화탄소 주의사항

- 일산화탄소는 독성을 띄는 무색기체로서 냄새로는 감지할 수 없습니다
- 두통이 있다면 위험한 만큼의 농도를 흡입했다는 경고로 생각해야 합니다.
- 높은 농도에 갑자기 노출될 경우 식약 및 어지럼증이 나타난 후 허탈 증상이 나타날 수 있습니다

<그림 1> 일산화탄소 중독 위험경고(예시)

[부속서 15]

숯

1. **적용범위** 이 기준은 국내에서 생산되거나 수입되어 국내에서 유통되는 모든 숯에 적용한다.

2. **인용표준** 다음에 나타내는 표준은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용표준은 최신판을 적용한다.

KS E 3707 석탄류 및 코크스류의 발열량 측정 방법

KS E ISO 1171 고체 광물 연료 - 회분 정량

KS M 3940 숯

KS M ISO 16968 고형 바이오연료 - 미량 원소 측정

KS M ISO 18134-1 고형바이오연료 - 함수율 측정 - 전건법 - 제 1 부: 함수율 - 기준시험법

3. **정의** 이 기준에 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 **탄화(炭化)** 산소의 유입을 차단한 상태로 유기물을 가열, 열분해하는 현상이나 과정이다.

3.2 **탄재(炭材)** 숯을 굽는 원료인 목재, 대나무나 종실의 작은 조각, 수피, 톱밥 등이다.

3.3 **소분(消粉)** 가마외 소화법으로 소화할 때 사용되는 것으로 흙, 모래, 재 등이 혼합된 것이다.

4. **종류** 숯은 나무숯(흑탄, 백탄), 대나무숯, 톱밥숯으로 분류한다.

4.1 **나무숯** 침엽수, 활엽수 원목을 탄재로 하여 가마형 제탄시설에서 제조한 것이다.

4.1.1 **흑탄(黑炭)** 가마 내에서 정련하여 소화한 숯이다.

4.1.2 **백탄(白炭)** 가마 내에서 정련 후 가마 밖에서 소분을 사용하여 소화한 숯이다.

4.2 **대나무숯** 대나무를 탄재로 하여 가마형 제탄시설이나 기계형 제탄시설에서 제조한 것으로 대나무 원형을 유지한 통대나무 숯이나 일정한 형태를 가지는 조각 대나무숯 모두를 포함한다.

4.3 **톱밥숯** 탄재를 평가마 또는 기계형 제탄시설에서 제조한 것으로 물 등을 사용하여 소화(消火)하거나 냉각한 것이다.

5. 규격과 품질기준

5.1 **사용원료** 침엽수와 활엽수, 대나무 등이나 이를 분쇄한 것으로서, 산지개발 과정에서 나온 산물, 제재부산물 등 오염되지 않은 순수한 목재 부산물을 포함한다. 다음에 제시된 가공된 목재들은 숯 제조에 이용할 수 없다.

5.1.1 방부처리 목재

5.1.2 접착, 도색, 침지 등 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재

5.1.3 건축물로부터 해체된 목재

5.2 **원료혼합 제한** 인위적으로 화학물질에 의해 처리된 목재가 오염되지 않은 목재 원료와 혼합된 경우 혼합량에 관계없이 숯 원료로 사용할 수 없으며, 혼합이 우려되는 경우에도 관련 법령에 따라 숯

원료로의 사용을 제한할 수 있다.(예, 폐가구류, 폐목재포장재 등)

5.3 나무숯 및 대나무숯 나무숯 및 대나무숯의 규격·품질기준은 <표 1>과 같다.

<표 1> 나무숯과 대나무숯의 규격·품질기준

품질항목	단위	규격·품질기준		
		1등급	2등급	3등급
크기	-	31.5 mm의 체를 통과하는 것이 7 %이하		
함수율	w-%, 습량	≤10.0		
회분	w-%, 건량	≤5.5 %		
고위 발열량	kcal/kg	≥7,800	≥7,000	≥6,200
비소	mg/kg, 건량	≤1.0		
카드뮴	mg/kg, 건량	≤1.5		
납	mg/kg, 건량	≤30.0		
수은	mg/kg, 건량	≤0.15		

5.4 톱밥숯 톱밥숯의 품질기준은 <표 2>와 같다.

<표 2> 톱밥숯의 품질기준

품질항목	단위	품질기준
함수율	w-%, 습량	≤30
회분	w-%, 건량	≤10.0
고위 발열량	kcal/kg	≥5,500
비소	mg/kg, 건량	≤1.0
카드뮴	mg/kg, 건량	≤1.5
납	mg/kg, 건량	≤30.0
수은	mg/kg, 건량	≤0.15

6. 검사

6.1 크기 판매단위별로 포장된 숯 전량을 체눈 크기 31.5 mm의 표준망체를 이용하여 분별한다. 시료가 담긴 표준망체를 일정한 방향으로 1초에 2회 이상 왕복하여 1분간 거르거나, 체진동기를 1분 이상 5분 이하의 시간동안 2Hz의 빈도로 설정 후 31.5 mm 이하의 시료 중량을 측정하여 당초 시료에 대한 중량비로 환산한다.

6.2 함수율 숯의 함수율 측정은 KS M ISO 18134-1에 따른다.

6.3 회분 숯의 회분 측정은 KS E ISO 1171에 따른다.

6.4 고위 발열량 숯의 고위 발열량 측정은 KS E 3707에 따른다.

6.5 무기물 함량 부속서14(성형숯)의 무기물 함량 분석방법에 따른다.

7. 표시

7.1 표시사항 숯은 종류와 원료, 생산국, 함수율, 회분, 고위발열량 등급, 열량, 생산자 혹은 수입자의

주소, 회사명, 생산연월, 포장 중량을 표시한다.

7.1.1 수입제품의 제조국 표시는 대외무역법에 따른다. 생산국은 제품이 생산된 국가를 표기하되, 생산 국가와 원료 원산지가 다를 경우 대외무역관리규정에 따라 원료의 원산지를 표시한다.

7.1.2 생산연월은 생산된 시기를 표시하되 생산연월을 특정하기 어려운 경우 제품 포장이 완료된 시점을, 수입된 경우에는 현지국가에서 생산된 시기를 생산연월로 기재한다.

7.1.3 품질표에 표시된 중량 이상의 내용물이 포장되어야 한다.

7.2 표시방법 표의 크기는 조정할 수 있으며, 포장상자 표면에 직접 인쇄하거나 용지에 인쇄하여 부착하며, 마대와 같은 것으로 포장할 때는 꼬리표에 인쇄하여 부착할 수 있다.

7.2.1 숯과 착화용 성형숯 제품이 혼합 포장되는 경우 제품의 용도에 따라 각각의 목재제품 규격·품질 검사를 받아 제품 겉면에 규격·품질표를 표시하여야 하며, 각각의 제품이 포장지 내부에서 혼합되지 않도록 분리하여 용도를 표시한다.

<나무숯과 대나무숯 표시 예시>

숯의 종류			백탄		
원료			활엽수재		
생산국			대한민국		
품 질	함수율		10.0 % 이하		
	회분		5.5 % 이하		
	고위 발열량	등급	2등급		
		열량	7,500 kcal/kg 이상		
	무기물		As 0.1 mg/kg, Cd 0.1 mg/kg, Pb 10.0 mg/kg, Hg 0.05 mg/kg 이하로 표시		
생산자 (수입자)	주소 (전화번호)		○○시 ○○로 ○○길 ○○ (○○-○○○-○○○○)		
	회사명		○○숯		
생산연월			2022.○.		
무게			10 kg		

○ 영문표시

Type of Charcoal			white charcoal		
Raw Material			hardwood		
Place of Origin			Republic of Korea		
Quality	Moisture Content		10.0 % or under		
	Ash Contents		5.5 % or under		
	High Heating Value	Grade	Grade 2		
		Calorie	7,500 kcal/kg or more		
	Inorganic Substances		less than As 0.1 mg/kg, Cd 0.1 mg/kg, Pb 10.0 mg/kg, Hg 0.05 mg/kg		
Producer (Importer)	Address (Phone Number)		○○, ○○-ro ○○-gu ○○, Republic of Korea (○○-○○○-○○○○)		
	Company Name		○○Charcoal		
Manufacturing Date			2022.○.		
Weight			10 kg		

<톱밥숯의 표시 예시>

숯의 종류		톱밥숯
원 료		목재나 대나무의 삭편
생 산 국		대한민국
품 질	함수율	20.0 % 이하
	회 분	5.5 % 이하
	고위 발열량	5,800 kcal/kg 이상
	무기물	As 0.1 mg/kg, Cd 0.1 mg/kg, Pb 10.0 mg/kg, Hg 0.05 mg/kg 이하
생산자 (수입자)	주 소 (전화번호)	○○시 ○○로 ○○길 ○○ (○○-○○○-○○○○)
	회사명	○○숯
생산연월		2022.○.
무게		10 kg

○ 영문표시

Type of Charcoal		Sawdust Charcoal
Raw Material		sawdust
Place of Origin		Republic of Korea
Quality	Moisture Content	20.0 % or under
	Ash Contents	5.5 % or under
	High Heating Value	5,800 kcal/kg or more
	Inorganic Substances	less than As 0.1 mg/kg, Cd 0.1 mg/kg, Pb 10.0 mg/kg, Hg 0.05 mg/kg
Producer (Importer)	Address (Phone Number)	○○, ○○-ro ○○-gu ○○, Republic of Korea (○○-○○○-○○○○)
	Company Name	○○Charcoal
Manufacturing Date		2022.○.
Weight		10 kg